



المدرسة الوطنية للذكاء الاصطناعي والرقمنة - بركان  
ÉCOLE NATIONALE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET DU DIGITAL - BERKANE  
«E.C.A.G.D.» «E.N.I.A.» «E.N.A.D.» «E.N.A.D.» «E.N.A.D.»

ÉCOLE NATIONALE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE  
ET DU DIGITAL – BERKANE



ORGANISME D'ACCUEIL  
SMART AUTOMATION TECHNOLOGIES

Université Mohammed Premier, Oujda, Maroc

École Nationale de l'Intelligence Artificielle et du Digital, Berkane

## RAPPORT DE STAGE DE FIN D'ÉTUDES

Filière : Génie Informatique (GINF2)

TRANSFORMATION DIGITALE DES OPÉRATIONS D'ENTREPÔT

# Conception d'une Architecture Intelligente pour la Transformation d'un Warehouse Management System (WMS) Traditionnel en Smart WMS

*Modélisation métier, fonctionnelle et applicative*

Réalisé par

**FERHAN Abdelali**

Organisme d'accueil

Smart Automation Technologies  
Tanger – Maroc

Encadrante de stage

Chaimae Kaina

Période du stage

Août – octobre 2026

## Fiche synthétique du stage

Ce rapport présente l'introduction générale et les quatre premiers chapitres du travail de stage : le cadrage, le benchmark, l'analyse des besoins et l'architecture fonctionnelle cible. La modélisation UML détaillée et l'architecture applicative logique constituent les prolongements prévus de cette démarche de conception.

---

|                           |                                                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sujet</b>              | Conception d'une architecture intelligente pour transformer un WMS traditionnel en Smart WMS                                  |
| <b>Nature du travail</b>  | Conception, benchmark, analyse fonctionnelle, préparation de la modélisation UML et d'une architecture applicative logique    |
| <b>Approche</b>           | SCAN : observer et comparer ; PLAN : structurer et concevoir ; ACT : formaliser et vérifier les scénarios                     |
| <b>Solutions étudiées</b> | Manhattan Active WMS, SAP EWM et Oracle WMS Cloud                                                                             |
| <b>Orientation</b>        | Architecture générique, modulaire, adaptable et configurable                                                                  |
| <b>Résultat attendu</b>   | Architecture de référence adaptable aux contraintes métier, aux données et au niveau d'infrastructure de différents entrepôts |

---

# Table des matières

|                                                                                                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Fiche synthétique du stage</b>                                                                 | <b>i</b>  |
| <b>Introduction générale</b>                                                                      | <b>1</b>  |
| <b>1 Présentation de l'organisme d'accueil et cadrage du stage</b>                                | <b>3</b>  |
| 1.1 Présentation générale de Smart Automation Technologies . . . . .                              | 3         |
| 1.2 Vision, approche et valeurs . . . . .                                                         | 4         |
| 1.3 Métiers et domaines d'intervention . . . . .                                                  | 4         |
| 1.4 Produits, solutions et activités de recherche . . . . .                                       | 5         |
| 1.5 Contexte du stage . . . . .                                                                   | 5         |
| 1.6 Problématique . . . . .                                                                       | 5         |
| 1.7 Objectifs du stage . . . . .                                                                  | 6         |
| 1.8 Périmètre et limites . . . . .                                                                | 6         |
| 1.9 Livrables et résultats attendus . . . . .                                                     | 7         |
| 1.10 Conclusion du chapitre . . . . .                                                             | 7         |
| <b>2 État de l'art et benchmark des solutions WMS</b>                                             | <b>8</b>  |
| 2.1 Définitions : WMS classique vs. Smart WMS . . . . .                                           | 8         |
| 2.2 Méthodologie du benchmark . . . . .                                                           | 8         |
| 2.3 Manhattan Active Warehouse Management : unification de l'exécution . . . . .                  | 9         |
| 2.4 SAP Extended Warehouse Management : richesse du modèle métier . . . . .                       | 10        |
| 2.5 Oracle Warehouse Management Cloud : orchestration des commandes et des tâches                 | 11        |
| 2.6 Socle fonctionnel commun identifié . . . . .                                                  | 12        |
| 2.7 Différenciateurs et lecture comparative . . . . .                                             | 13        |
| 2.8 Enseignements retenus pour l'architecture Smart WMS proposée . . . . .                        | 14        |
| <b>3 Analyse des besoins et identification des cas d'usage</b>                                    | <b>16</b> |
| 3.1 Approche SCAN, PLAN et ACT appliquée aux besoins . . . . .                                    | 16        |
| 3.2 Problèmes et contraintes identifiés par domaine . . . . .                                     | 17        |
| 3.3 Cartographie des cas d'usage : Réception (UC-R01 à UC-R12) . . . . .                          | 18        |
| 3.4 Cartographie des cas d'usage : Stockage & Inventaire (UC-S01 à UC-S14) . . . . .              | 18        |
| 3.5 Cartographie des cas d'usage : Commandes & Exécution / Expédition (UC-E01 à UC-E15) . . . . . | 19        |

|          |                                                                                         |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.6      | Cartographie des cas d'usage : Yard & Quais . . . . .                                   | 20        |
| 3.7      | Cartographie des cas d'usage : Ressources & Infrastructures . . . . .                   | 21        |
| 3.8      | Cartographie des cas d'usage : Intelligence & Aide à la décision transversale . . . . . | 21        |
| 3.9      | Synthèse Core / Smart / Optional et critères d'activation . . . . .                     | 22        |
| 3.10     | Mise en perspective pour l'architecture fonctionnelle cible . . . . .                   | 25        |
| <b>4</b> | <b>Architecture fonctionnelle cible du Smart WMS</b>                                    | <b>26</b> |
| 4.1      | Principes de conception . . . . .                                                       | 26        |
| 4.2      | Vue d'ensemble de l'architecture proposée . . . . .                                     | 26        |
| 4.3      | Systèmes externes et périmètre d'intégration . . . . .                                  | 27        |
| 4.4      | Cœur opérationnel du WMS . . . . .                                                      | 27        |
| 4.5      | Gestion des tâches et orchestration du travail . . . . .                                | 30        |
| 4.6      | Données de référence et stockage des données . . . . .                                  | 30        |
| 4.7      | Ressources, infrastructures et équipements . . . . .                                    | 31        |
| 4.8      | Intelligence et aide à la décision . . . . .                                            | 31        |
| 4.9      | Terminaux et appareils de terrain . . . . .                                             | 31        |
| 4.10     | Modularité et profils produits . . . . .                                                | 32        |
| 4.11     | Synthèse du chapitre . . . . .                                                          | 35        |
| <b>5</b> | <b>Modélisation UML du Smart WMS</b>                                                    | <b>36</b> |
| 5.1      | Objectifs et démarche de modélisation . . . . .                                         | 36        |
| 5.2      | Modélisation des cas d'utilisation . . . . .                                            | 36        |
| 5.2.1    | Vue globale . . . . .                                                                   | 36        |
| 5.2.2    | Réception . . . . .                                                                     | 38        |
| 5.2.3    | Stockage et inventaire . . . . .                                                        | 40        |
| 5.2.4    | Commandes, exécution et expédition . . . . .                                            | 42        |
| 5.2.5    | Yard, quais et ressources . . . . .                                                     | 44        |
| 5.2.6    | Capacités intelligentes transversales . . . . .                                         | 47        |
| 5.3      | Modélisation des processus métier . . . . .                                             | 49        |
| 5.3.1    | Réception et mise en stock . . . . .                                                    | 49        |
| 5.3.2    | Stockage et exécution des commandes . . . . .                                           | 51        |
| 5.4      | Interactions entre acteurs et systèmes . . . . .                                        | 55        |
| 5.5      | Modèle de domaine . . . . .                                                             | 58        |
| 5.6      | Organisation logique des composants . . . . .                                           | 60        |
| 5.7      | Synthèse du chapitre . . . . .                                                          | 62        |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Conclusion générale</b> | <b>63</b> |
| <b>Bibliographie</b>       | <b>64</b> |

## Table des figures

|     |                                                                                                                                |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I.1 | Fil conducteur de la transformation vers le Smart WMS. . . . .                                                                 | 2  |
| 1.1 | Positionnement de SAT, synthèse du document de présentation cité dans le rapport initial. . . . .                              | 3  |
| 2.1 | Paysage concurrentiel reproduit du support de benchmark fourni pendant le stage. Attribution et millésime à confirmer. . . . . | 9  |
| 2.2 | Lecture fonctionnelle de Manhattan Active : plateforme et exécution unifiée. Synthèse du benchmark. . . . .                    | 10 |
| 2.3 | Lecture fonctionnelle de SAP EWM : processus et objets métier. Synthèse du benchmark. . . . .                                  | 11 |
| 2.4 | Orchestration des commandes et des tâches dans Oracle WMS. Reconstruction fonctionnelle du benchmark. . . . .                  | 12 |
| 2.5 | Apports complémentaires des trois solutions à la conception du Smart WMS. . .                                                  | 14 |
| 3.1 | Démarche SCAN, PLAN et ACT appliquée au stage de conception. . . . .                                                           | 16 |
| 3.2 | Classification des capacités et vérification de leurs conditions d'activation. . . .                                           | 23 |
| 4.1 | Architecture fonctionnelle cible du Smart WMS. . . . .                                                                         | 28 |
| 4.2 | Détail des systèmes externes, du cœur opérationnel, de la gestion des tâches et du stockage des données. . . . .               | 29 |
| 4.3 | Détail des ressources et infrastructures, de l'intelligence et des dispositifs de terrain. .                                   | 33 |
| 4.4 | Socle commun et activation des capacités selon les besoins, les données et l'infrastructure. . . . .                           | 34 |
| 5.1 | Vue globale des cas d'utilisation du Smart WMS. . . . .                                                                        | 37 |
| 5.2 | Cas d'utilisation de la réception : UC-R01 à UC-R12. . . . .                                                                   | 39 |
| 5.3 | Cas d'utilisation du stockage et de l'inventaire : UC-S01 à UC-S14. . . . .                                                    | 41 |
| 5.4 | Cas d'utilisation des commandes, de l'exécution et de l'expédition : UC-E01 à UC-E15. . . . .                                  | 43 |
| 5.5 | Cas d'utilisation de la gestion du yard et des quais : UC-Y01 à UC-Y07. . . . .                                                | 45 |
| 5.6 | Cas d'utilisation des ressources et infrastructures : UC-RES01 à UC-RES10. . . . .                                             | 46 |
| 5.7 | Capacités intelligentes et infrastructurelles transversales du Smart WMS. . . . .                                              | 48 |
| 5.8 | Diagramme d'activité du processus de réception. . . . .                                                                        | 50 |
| 5.9 | Diagramme d'activité de la mise en stock et du choix d'emplacement. . . . .                                                    | 52 |

|                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.10 Diagramme d'activité du pilotage des stocks, du réapprovisionnement et de l'in-<br>ventaire. . . . . | 53 |
| 5.11 Diagramme d'activité du processus de préparation et d'expédition. . . . .                            | 54 |
| 5.12 Diagramme de séquence de la réception. . . . .                                                       | 56 |
| 5.13 Diagramme de séquence de la préparation et de l'expédition. . . . .                                  | 57 |
| 5.14 Modèle de domaine principal du Smart WMS. . . . .                                                    | 59 |
| 5.15 Organisation logique des composants du Smart WMS. . . . .                                            | 61 |

## Liste des tableaux

|     |                                                                     |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1 | Domaines d'intervention de SAT et liens avec le stage . . . . .     | 4  |
| 1.2 | Périmètre et limites du stage . . . . .                             | 6  |
| 1.3 | Livrables et résultats attendus . . . . .                           | 7  |
| 2.1 | Socle fonctionnel commun aux trois solutions étudiées . . . . .     | 13 |
| 2.2 | Différenciateurs observés dans le benchmark . . . . .               | 14 |
| 3.1 | Problèmes, contraintes et orientations par domaine . . . . .        | 17 |
| 3.2 | Cas d'usage de réception . . . . .                                  | 18 |
| 3.3 | Cas d'usage de stockage et d'inventaire . . . . .                   | 18 |
| 3.4 | Cas d'usage de commandes et d'expédition . . . . .                  | 19 |
| 3.5 | Cas d'usage de gestion de la cour et des quais . . . . .            | 20 |
| 3.6 | Cas d'usage des ressources et infrastructures . . . . .             | 21 |
| 3.7 | Familles de cas d'usage transversaux . . . . .                      | 22 |
| 3.8 | Classification et conditions d'activation par domaine . . . . .     | 24 |
| 4.1 | Responsabilités des blocs de l'architecture fonctionnelle . . . . . | 30 |
| 4.2 | Conditions d'activation des capacités Smart et Optional . . . . .   | 34 |

# Introduction générale

La gestion d'un entrepôt ne se résume plus à enregistrer les entrées et les sorties de marchandises. Un entrepôt moderne doit connaître l'état du stock, organiser les emplacements, préparer les commandes, coordonner les opérateurs et les équipements, prendre en compte les contraintes propres aux produits et échanger des informations avec plusieurs systèmes de l'entreprise. Dans ce contexte, le Warehouse Management System (WMS) occupe une place centrale : il structure les opérations depuis la réception jusqu'à l'expédition et assure la traçabilité des mouvements réalisés dans l'entrepôt.

Un WMS traditionnel couvre déjà les fonctions essentielles : réception, contrôle, mise en stock, gestion des emplacements, inventaire, réapprovisionnement, allocation, picking, packing et expédition. Le benchmark réalisé au cours du stage confirme ce socle commun et montre également l'importance de fonctions transversales comme la gestion de la main-d'œuvre, le slotting, la gestion des quais, les interfaces avec les équipements de manutention et la gestion des tâches. Le support de benchmark du stage distingue précisément ces fonctions obligatoires et communes avant de comparer Manhattan Active, SAP EWM et Oracle WMS Cloud [1].

Cependant, lorsque les volumes augmentent, que les produits deviennent plus variés et que les contraintes de délai se renforcent, un fonctionnement basé uniquement sur des règles fixes et des opérations manuelles devient moins adapté. La transformation vers un Smart WMS vise alors à conserver le socle métier du WMS tout en ajoutant, là où cela apporte une valeur réelle, des capacités de supervision, d'automatisation, d'optimisation et de prédiction. Cette évolution ne signifie pas que toutes les fonctions doivent utiliser de l'intelligence artificielle. Une règle métier suffit pour certains besoins ; d'autres nécessitent des scanners, de la RFID, de la vision industrielle, un système WCS/WES, un algorithme d'optimisation ou un modèle prédictif.

Le stage réalisé au sein de Smart Automation Technologies s'inscrit dans cette problématique. Son objectif principal est de concevoir une architecture de référence capable de guider la transformation d'un WMS traditionnel vers un Smart WMS. Le travail ne consiste donc pas à développer immédiatement un nouveau logiciel, mais à structurer les besoins, les domaines fonctionnels, les interactions avec les systèmes externes et les capacités Smart qui pourront être activées en fonction du contexte de l'entreprise.

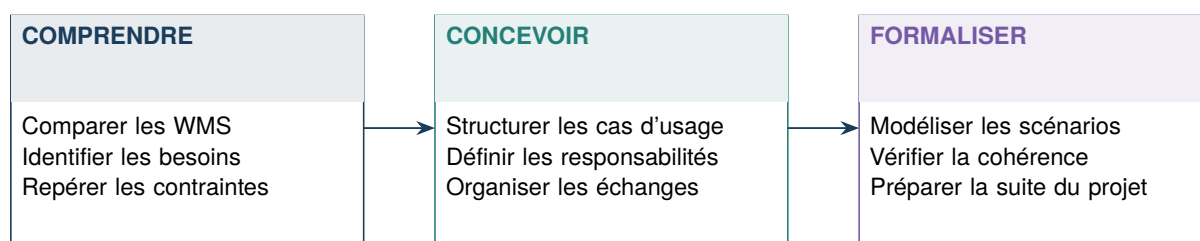
La généricité constitue un choix majeur de conception. Tous les entrepôts ne possèdent pas les mêmes équipements. Un site peut fonctionner principalement avec des codes-barres, des terminaux RF et des chariots classiques, alors qu'un autre dispose de convoyeurs, de lecteurs RFID, de systèmes AS/RS, d'AMR ou d'AGV. De la même manière, un entrepôt pharmaceutique ou agroalimentaire peut imposer des contraintes de température, d'humidité, de durée de vie ou de traçabilité qui ne sont pas présentes dans d'autres secteurs. L'architecture proposée doit donc rester modulaire et configurable, sans rendre obligatoire une infrastructure que certaines entreprises ne possèdent pas.

La démarche adoptée suit une logique progressive. Une première phase de SCAN a permis de benchmarker trois solutions reconnues - Manhattan Active Warehouse Management, SAP Extended Warehouse Management et Oracle Warehouse Management Cloud - afin d'identifier

leurs fonctions communes et leurs principaux différenciateurs. Le travail s'est ensuite orienté vers l'identification des problèmes et des cas d'usage : réception assistée, comptage par caméra 3D, lecture OCR, contrôle qualité par vision, slotting dynamique, réapprovisionnement prédictif, RFID, AMR/AGV, optimisation du picking, supervision de la température ou encore suivi de la consommation énergétique. Ces cas d'usage ne sont pas considérés comme des fonctions obligatoires, mais comme des capacités activables en fonction de l'infrastructure et du besoin métier.

Cette analyse a conduit à une architecture fonctionnelle organisée en plusieurs niveaux : systèmes externes, cœur opérationnel du WMS, gestion des tâches, ressources et infrastructures, intelligence et aide à la décision, stockage des données et terminaux de terrain. La modélisation UML complète ensuite cette architecture afin de rendre les processus et les interactions plus explicites. Les diagrammes de cas d'utilisation répondent à la question « qui utilise quoi ? », les diagrammes d'activité décrivent le déroulement des processus et les diagrammes de séquence détaillent les échanges entre acteurs, Smart WMS et systèmes externes.

Le périmètre du stage reste volontairement centré sur la conception. Il ne comprend pas le développement complet du Smart WMS ni son déploiement industriel. L'objectif est plutôt de construire une base fonctionnelle et applicative cohérente, suffisamment précise pour être discutée avec des experts métier et suffisamment modulaire pour préparer une future phase d'implémentation.



Un socle métier commun, enrichi selon le besoin, les données et l'infrastructure.

**FIGURE I.1** – Fil conducteur de la transformation vers le Smart WMS.

### Problématique directrice

Comment concevoir une architecture Smart WMS suffisamment complète pour couvrir les fonctions essentielles d'un entrepôt, tout en restant générique, modulaire et adaptable aux contraintes produits, aux données disponibles et au niveau d'automatisation de chaque entreprise ?

# Présentation de l'organisme d'accueil et cadrage du stage

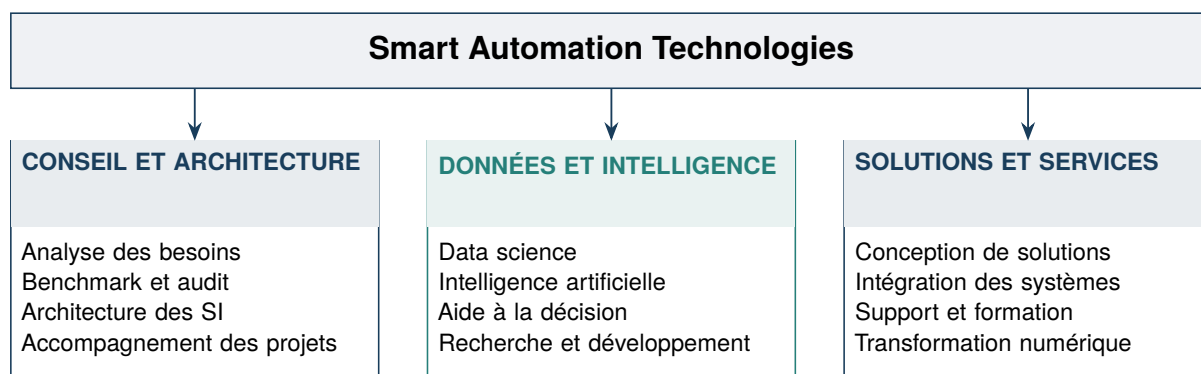
Ce chapitre présente Smart Automation Technologies (SAT), l'environnement dans lequel le stage a été réalisé ainsi que le cadrage initial de la mission. Les informations institutionnelles relatives à l'entreprise sont issues du document de présentation fourni dans le cadre du stage [2].

## 1.1 Présentation générale de Smart Automation Technologies

Smart Automation Technologies (SAT) est une startup technologique fondée par un groupe de consultants seniors spécialisés dans les technologies de l'information, la data science et l'intelligence artificielle. L'entreprise se positionne autour de l'innovation, de la performance et de l'accompagnement stratégique de clients issus aussi bien du secteur privé que des administrations [2].

SAT se présente comme un partenaire technologique plutôt que comme un simple prestataire. Son intervention couvre plusieurs étapes du cycle de vie des systèmes d'information : compréhension des besoins, définition des orientations, conception des solutions, mise en œuvre et accompagnement de leur évolution. Ce positionnement est particulièrement cohérent avec le sujet du stage, qui demande d'abord de comprendre un domaine métier et de construire une architecture cible avant d'envisager une implémentation technique.

Dans un environnement marqué par une transformation numérique rapide, l'entreprise accorde une place importante à la recherche et développement. Les travaux cités dans sa présentation mobilisent notamment l'intelligence artificielle, la data science et le Big Data pour proposer des solutions adaptées à des environnements industriels et organisationnels où les données et la décision jouent un rôle central [2].



Application au stage : comprendre le métier de l'entrepôt et concevoir une architecture Smart WMS adaptable.

FIGURE 1.1 – Positionnement de SAT, synthèse du document de présentation cité dans le rapport initial.

## 1.2 Vision, approche et valeurs

La présentation de SAT met en avant une vision fondée sur l'éthique, la déontologie et la transparence. Ces principes sont associés à une recherche de fiabilité et de responsabilité dans les solutions proposées. L'entreprise insiste également sur la proximité avec le client : les besoins doivent être compris dans leur contexte avant de définir une réponse technique [2].

Cette approche a une conséquence directe sur le stage. Le Smart WMS ne peut pas être conçu comme une collection de technologies ajoutées au hasard. Les choix doivent partir de problèmes métier identifiés, de la réalité de l'infrastructure et des contraintes propres à l'entreprise. Cette logique a progressivement conduit à distinguer trois niveaux : le socle WMS indispensable, les capacités Smart qui améliorent la décision ou l'exécution, et les capacités optionnelles qui ne sont activées que si l'infrastructure correspondante existe.

SAT accorde par ailleurs une attention particulière au capital humain, à la formation continue et au développement des compétences. Dans le cadre du stage, les échanges avec l'encadrement ont joué un rôle important dans l'évolution du modèle : plusieurs versions de l'architecture ont été revues afin d'améliorer sa généricité, de clarifier le rôle de l'intelligence artificielle et de rendre les diagrammes UML plus lisibles.

## 1.3 Métiers et domaines d'intervention

Les activités de SAT couvrent des services, des solutions dédiées, du support et de la formation. Le document de présentation cite plusieurs secteurs d'intervention, notamment l'industrie, la logistique, le marketing et la finance. Dans ces secteurs, la donnée, l'intégration des systèmes et la prise de décision constituent des enjeux récurrents [2].

L'approche de conseil de l'entreprise est structurée autour de trois axes : le client, le projet et la méthode. Les interventions citées comprennent notamment la gouvernance IT et le management de projet, la conduite du changement, l'élaboration de schémas directeurs, l'urbanisation et l'architecture des systèmes d'information, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, la conception de solutions logicielles ainsi que des activités d'audit, de benchmarking et d'évaluation de solutions existantes [2].

**TABLE 1.1** – Domaines d'intervention de SAT et liens avec le stage

| Domaine           | Lien avec le stage                                        | Exemple dans le projet Smart WMS                                          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Benchmark & audit | Comparer des solutions et identifier les écarts           | Analyse Manhattan / SAP / Oracle et extraction des capacités communes     |
| Architecture SI   | Structurer les fonctions, données et intégrations         | Architecture fonctionnelle, WCS/WES, ERP, MES, TMS/YMS, BMS/EMS           |
| Data & IA         | Utiliser la donnée lorsque la règle métier ne suffit plus | Prévision de charge, détection d'anomalies, réapprovisionnement prédictif |
| Automatisation    | Relier le WMS aux équipements                             | RFID, vision, convoyeurs, AMR/AGV, Pick-to-Light                          |

## 1.4 Produits, solutions et activités de recherche

SAT développe des solutions qui mobilisent l'intelligence artificielle, la data science et le Big Data autour de besoins concrets. Son document de présentation fait également référence à une démarche d'e-Transformation fondée sur le concept d'écosystème digital, intelligent et décisionnel (EcoDID), dont l'objectif est de rapprocher données, processus et outils décisionnels dans des plateformes intégrées [2].

Parmi les axes de recherche cités figurent les technologies Edge Box pour la maintenance prédictive, les Edge Data Centers et des plateformes spécialisées dans différents domaines, dont la logistique. Ce contexte constitue un environnement cohérent pour un sujet portant sur la transformation d'un WMS, puisqu'il combine problématiques métier, intégration des systèmes, automatisation et exploitation intelligente des données.

## 1.5 Contexte du stage

Le sujet confié pendant la période d'août à octobre 2026 porte sur la conception d'une architecture intelligente pour faire évoluer un WMS traditionnel vers un Smart WMS. Au démarrage, la difficulté principale était de définir ce que devait réellement signifier le terme « Smart ». Une première lecture pouvait conduire à ajouter de l'intelligence artificielle à chaque processus. Les échanges avec l'encadrante ont au contraire conduit à une approche plus structurée : une fonction doit d'abord répondre à un problème précis, puis le moyen le plus adapté est choisi entre règle métier, automatisation, optimisation, machine learning, vision industrielle ou agent intelligent.

Une autre contrainte importante est apparue au cours des réunions de suivi : l'architecture ne devait pas être limitée à un type unique d'entrepôt. Par exemple, proposer systématiquement des robots ou des convoyeurs supposerait une infrastructure que de nombreuses entreprises ne possèdent pas. La solution devait donc permettre plusieurs niveaux de maturité. Une entreprise peut utiliser le socle WMS avec des terminaux RF et des scans, tandis qu'une autre peut activer des fonctions RFID, vision, AMR/AGV, WCS/WES ou BMS/EMS.

Enfin, le modèle devait prendre en compte la diversité des produits. Certains articles nécessitent une température ou une humidité spécifique ; d'autres sont fragiles, dangereux, à durée de vie limitée ou destinés à une expédition rapide. Cette contrainte a conduit à introduire la notion de profil logistique du produit et à relier ce profil au stockage, au slotting, à l'allocation, au picking et au contrôle environnemental.

## 1.6 Problématique

Comment concevoir et modéliser une architecture Smart WMS générique qui conserve les fonctions essentielles d'un WMS, intègre des capacités d'optimisation et d'intelligence lorsqu'elles sont justifiées, et puisse être adaptée aux équipements, aux données et aux contraintes de produits de différents entrepôts ?

Cette problématique implique plusieurs questions secondaires : quelles fonctions constituent le socle commun d'un WMS moderne ? Quelles capacités observées chez les leaders peuvent être généralisées sans copier une solution particulière ? Comment représenter les options qui dé-

pendent d'une infrastructure spécifique ? Comment distinguer l'automatisation, l'optimisation et l'intelligence artificielle ? Enfin, comment traduire cette réflexion en modèles UML suffisamment précis pour être compris par les acteurs métier et utilisables dans une future conception applicative ?

## 1.7 Objectifs du stage

L'objectif général est de proposer une architecture de référence pour la transformation progressive d'un WMS traditionnel en Smart WMS. Cet objectif se décline en plusieurs objectifs opérationnels :

- Étudier le fonctionnement et les architectures fonctionnelles des solutions WMS leaders afin d'identifier un socle commun et des différenciateurs utiles.
- Structurer les fonctions du Smart WMS autour des processus métier, de la gestion des tâches, des ressources, des données et des dispositifs terrain.
- Identifier et décrire des cas d'usage concrets pour la réception, le stockage et l'inventaire, la préparation et l'expédition, ainsi que des cas transversaux liés à l'énergie, l'environnement et la sécurité.
- Distinguer les fonctions cœur des capacités Smart et des options dépendantes de l'infrastructure.
- Formaliser les acteurs, les processus et les interactions à travers une modélisation UML cohérente et lisible.
- Préparer une traduction vers une architecture applicative logique sans imposer prématurément un choix de technologie ou de plateforme.

## 1.8 Périmètre et limites

Le périmètre a été volontairement fixé au niveau métier, fonctionnel et applicatif logique. Cette décision permet d'étudier le système avec suffisamment de précision sans transformer le stage en projet de développement complet. Le tableau suivant résume ce qui est inclus et ce qui reste hors périmètre à ce stade.

**TABLE 1.2** – Périmètre et limites du stage

| Dans le périmètre                                         | Hors périmètre à ce stade                                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Benchmark fonctionnel de Manhattan, SAP EWM et Oracle WMS | Développement complet d'un produit WMS                       |
| Architecture fonctionnelle générique et modulaire         | Choix définitif d'un langage, framework ou base de données   |
| Cas d'usage Core / Smart / Optional                       | Déploiement cloud ou on-premise réel                         |
| Contraintes produits et profils logistiques               | Installation physique de robots, convoyeurs, RFID ou caméras |

*Suite à la page suivante*

Tableau 1.2 (suite)

| Dans le périmètre                                                 | Hors périmètre à ce stade                              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Intégrations fonctionnelles ERP, MES, TMS/YMS, WCS/WES et BMS/EMS | Entraînement industriel complet de modèles ML / vision |
| Modélisation UML des acteurs, processus et interactions           | Mesure de ROI sur un entrepôt en production            |
| Architecture applicative logique                                  | Certification sécurité ou validation réglementaire     |

## 1.9 Livrables et résultats attendus

Le stage est organisé autour d'une série de livrables qui se complètent plutôt que de constituer des documents indépendants. Le benchmark explique les choix ; les cas d'usage traduisent les besoins ; l'architecture fonctionnelle structure le système ; les modèles UML précisent le comportement ; enfin l'architecture applicative logique prépare une future phase de conception technique.

TABLE 1.3 – Livrables et résultats attendus

| Livrable                         | Contenu attendu                                                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benchmark WMS                    | Comparaison fonctionnelle de Manhattan Active, SAP EWM et Oracle WMS Cloud.                                        |
| Carte des cas d'usage            | Réception, stockage & inventaire, expédition et capacités transversales.                                           |
| Architecture fonctionnelle       | Systèmes externes, cœur opérationnel, tâches, données, ressources, intelligence et terminaux terrain.              |
| Modélisation UML                 | Diagrammes de cas d'utilisation, d'activité et de séquence, complétés par les modèles nécessaires à la validation. |
| Architecture applicative logique | Découpage en composants fonctionnels et services d'intégration, sans choix technologique définitif.                |

## 1.10 Conclusion du chapitre

Le contexte de Smart Automation Technologies et la nature du sujet conduisent à aborder le Smart WMS comme un problème d'architecture et non comme une simple addition de technologies. La mission vise à construire un cadre réutilisable, capable de relier les processus d'entrepôt, les ressources, les équipements, les données et les mécanismes d'aide à la décision. Le chapitre suivant présentera l'état de l'art et le benchmark fonctionnel des solutions Manhattan Active, SAP EWM et Oracle WMS Cloud, qui constituent le point de départ de la proposition d'architecture.

## CHAPITRE 2

# État de l'art et benchmark des solutions WMS

Ce chapitre a pour objectif d'établir une base de référence solide avant de proposer l'architecture Smart WMS cible. L'idée n'est pas de comparer des solutions pour désigner un vainqueur, mais de comprendre comment des éditeurs leaders structurent fonctionnellement un WMS moderne, quels flux ils couvrent, quelles capacités ils mettent en avant et quelles logiques d'intelligence ou d'automatisation ils relient réellement à l'exécution. Dans cette perspective, le benchmark est utilisé comme un instrument d'apprentissage architectural : il permet d'identifier un socle commun, puis de repérer des différenciateurs utiles pour la modélisation d'une architecture générique, modulaire et adaptable au contexte de différentes entreprises.

### 2.1 Définitions : WMS classique vs. Smart WMS

Un WMS classique est centré sur la maîtrise des opérations d'entrepôt : réception, mise en stock, gestion des emplacements, inventaire, préparation de commandes, emballage, expédition, traitement des retours et suivi des tâches. Son rôle principal est d'assurer la traçabilité des flux physiques et d'organiser le travail dans l'entrepôt avec des règles métier relativement stables. Cette base reste indispensable, car aucune intelligence n'a de sens si les opérations fondamentales, les données de référence et le suivi d'exécution ne sont pas fiables. Dans la littérature, le WMS est généralement décrit comme le système qui organise, contrôle et synchronise les flux d'entrée, de stockage et de sortie afin de garantir la visibilité du stock et la bonne exécution des opérations [3].

Le Smart WMS ne remplace pas ce socle ; il l'étend. Il ajoute des capacités de perception, d'anticipation, d'optimisation et d'aide à la décision. Concrètement, cela peut prendre la forme de capteurs IoT, RFID, vision, pilotage énergétique, recommandations de slotting, détection d'anomalies, orchestration avancée des tâches, ou encore d'agents IA ciblés sur des problèmes précis. La différence ne réside donc pas dans le fait d'« ajouter de l'IA partout », mais dans la capacité du système à transformer des données opérationnelles en actions pertinentes, contextualisées et si possible exécutables. Dans le cadre de ce stage, un Smart WMS est ainsi défini comme un WMS disposant d'un cœur opérationnel stable, enrichi par des modules intelligents activables selon l'infrastructure disponible, les contraintes produits, les besoins métier et le niveau de maturité de l'entreprise.

### 2.2 Méthodologie du benchmark

La démarche de benchmark a reposé sur trois principes. Premièrement, les solutions étudiées en profondeur devaient être reconnues sur le marché et disposer d'une documentation fonctionnelle suffisamment riche pour soutenir une analyse structurée. Deuxièmement, l'objectif était fonctionnel et non technique : il s'agissait de comprendre les logiques de processus, les objets métier mis en avant et les capacités d'exécution ou d'intelligence connectées au WMS. Troisième-

mement, le benchmark devait rester utile pour une architecture générique. Il ne fallait donc pas recopier une solution existante, mais extraire des principes réutilisables.



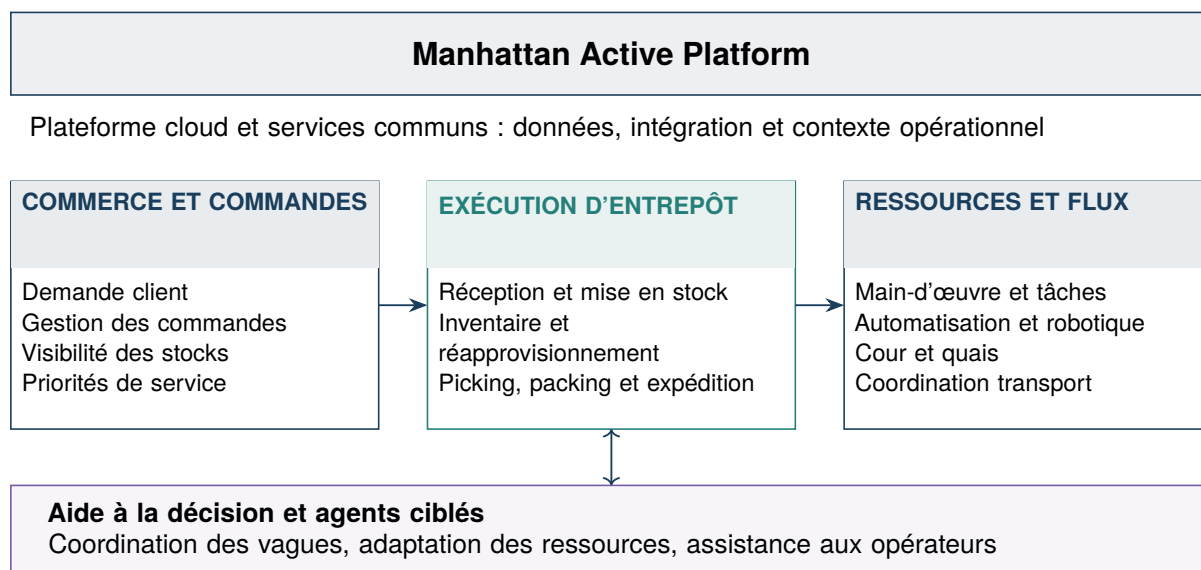
**FIGURE 2.1** – Paysage concurrentiel reproduit du support de benchmark fourni pendant le stage. Attribution et millésime à confirmer.

La figure précédente a servi de point de départ pour positionner les principaux acteurs observés. Elle montre qu’au-delà des trois solutions retenues, le marché comprend aussi d’autres éditeurs importants comme Blue Yonder, Körber / Infios, Infor, Logistics Reply, Tecsyst, EPG ou encore Dematic. Toutefois, l’étude détaillée a été volontairement concentrée sur Manhattan Active Warehouse Management, SAP Extended Warehouse Management et Oracle Warehouse Management. Ce choix se justifie par leur positionnement récurrent parmi les leaders, par la richesse de leurs ressources officielles, et par la complémentarité de leurs approches : Manhattan met l’accent sur l’exécution unifiée, SAP sur la richesse du modèle métier et Oracle sur l’orchestration opérationnelle. Les autres acteurs ont été pris en compte comme références de contexte, mais non analysés à un niveau équivalent, afin de conserver un périmètre de travail réaliste. Le benchmark s’appuie principalement sur la documentation officielle de chaque éditeur : documentation Manhattan Active Platform et Manhattan Active Agents, pages produit et documentation SAP EWM, ainsi que la documentation Oracle sur les waves, l’allocation, les tâches et certains assistants IA. La comparaison présentée dans ce chapitre constitue donc une synthèse analytique construite à partir de ces sources primaires [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10].

## 2.3 Manhattan Active Warehouse Management : unification de l’exécution

La documentation officielle Manhattan décrit Active Platform comme une plateforme cloud native, orientée microservices, conçue pour héberger des solutions comme Unified Commerce, Supply Chain Execution et Active Planning [4]. Cette base est importante, mais l’intérêt du benchmark se situe surtout au niveau fonctionnel : Manhattan cherche à rapprocher les décisions et l’exécution réelle. Autrement dit, les données, les tâches, les opérateurs, les équipements et les priorités d’orchestration sont pensés comme des éléments d’un même système d’action. Cette idée directrice apparaît clairement dans Manhattan Active WM, où les fonctions de récep-

tion, de stock, de picking, de labor management, de yard, de transport et d'automatisation sont regroupées dans un ensemble cohérent plutôt que traitées comme des blocs isolés.



Enseignement : relier la visibilité, la décision et les actions exécutées sur le terrain.

**FIGURE 2.2** – Lecture fonctionnelle de Manhattan Active : plateforme et exécution unifiée. Synthèse du benchmark.

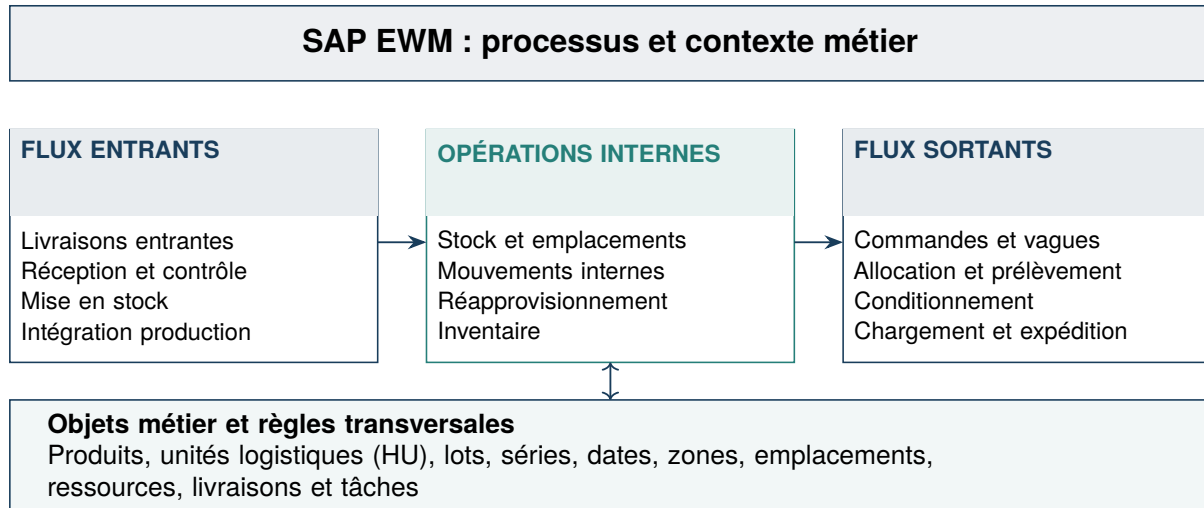
La figure 2.2 illustre cette logique d'unification. On y distingue une plateforme cloud et ses services communs, puis plusieurs ensembles fonctionnels couvrant le commerce, les commandes, les stocks et l'exécution. Cette vue aide à comprendre le principe architectural : l'exécution d'entrepôt se connecte à la gestion des commandes, à la planification, à la main-d'œuvre, à la cour, au transport et à l'automatisation. Pour le projet de stage, cette lecture a été déterminante : elle montre qu'un Smart WMS doit pouvoir transformer une information utile en action opérationnelle, par exemple en créant ou réordonnant des tâches, en réaffectant des ressources ou en ajustant un flux.

L'autre point fort de Manhattan réside dans l'émergence d'agents IA directement intégrés à la plateforme. Manhattan indique que ses AI Agents sont embarqués dans Manhattan Active et capables d'agir avec un contexte opérationnel temps réel [5]. Parmi les exemples mentionnés par l'éditeur figurent le Wave Coordinator Agent, le Labor Agent et le Warehouse Associate Agent. Leur intérêt n'est pas simplement conversationnel : ils visent à accélérer la décision et à soutenir l'exécution au bon moment, en se situant au plus près du travail réel. Dans le cadre de ce benchmark, Manhattan a donc été retenu comme la référence la plus forte pour la notion de boucle courte entre visibilité, recommandation et action.

## 2.4 SAP Extended Warehouse Management : richesse du modèle métier

SAP EWM adopte une logique différente. Le point fort mis en évidence par les pages produit et la documentation SAP n'est pas d'abord l'unification d'exécution, mais la richesse de représentation du métier. SAP présente EWM comme une solution capable de gérer des opérations d'entrepôt à fort volume, tout en intégrant les processus de qualité, de production, de traçabilité et d'automatisation [6]. La solution prend en charge des objets structurants tels que les

produits, les handling units, les lots, les numéros de série, les ressources, les tâches d'entrepôt, les livraisons et les rendez-vous. Cette profondeur de modélisation permet à SAP EWM de décrire finement les conditions dans lesquelles un produit peut être reçu, stocké, déplacé, prélevé ou expédié [7].



Enseignement : représenter précisément les contraintes métier avant d'optimiser.

**FIGURE 2.3** – Lecture fonctionnelle de SAP EWM : processus et objets métier. Synthèse du benchmark.

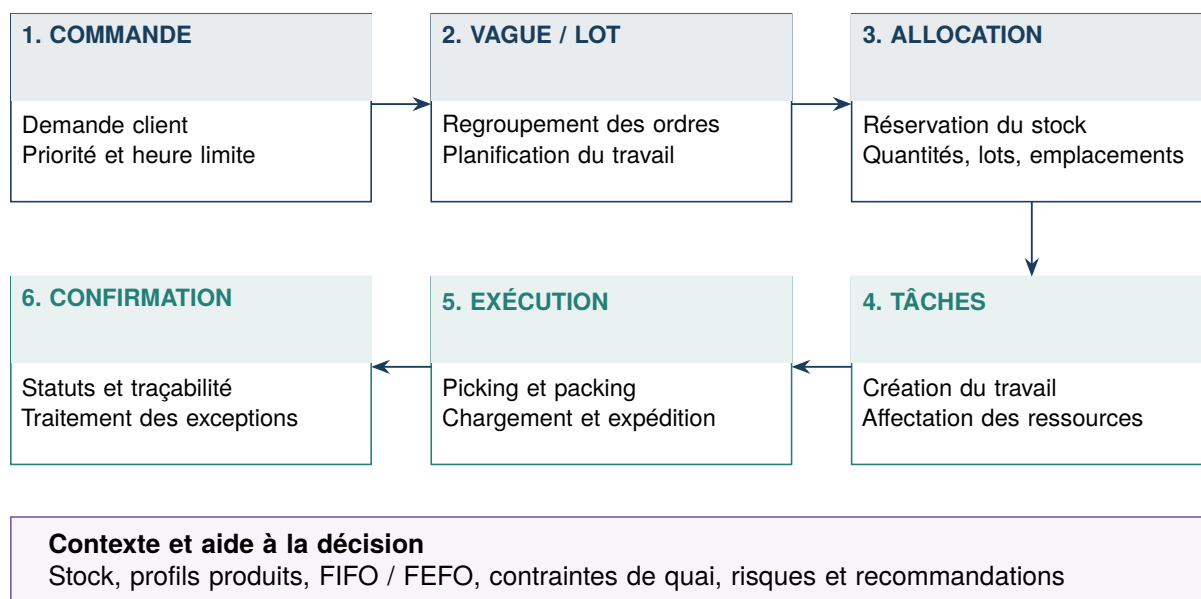
La figure 2.3 montre une architecture orientée processus et objets métier. Les flux entrants, les opérations internes et les flux sortants sont clairement identifiés. Ils reposent sur des fonctions transversales comme la gestion des lots, des unités logistiques (handling units), des numéros de série et des données de référence. Cette manière de structurer la solution fait apparaître une idée essentielle pour la conception d'un Smart WMS : avant d'optimiser, il faut représenter correctement le métier. Un système qui ignore la fragilité d'un produit, sa température cible, son numéro de lot, sa date d'expiration ou le type de manutention requis sera limité dans ses recommandations.

Pour ce stage, SAP EWM a ainsi joué le rôle de référence pour la couche de données de référence et pour la formalisation des contraintes produits. C'est de cette analyse que provient, dans l'architecture fonctionnelle proposée, l'idée d'intégrer explicitement un profil logistique du produit : poids, volume, fragilité, contraintes de température, humidité, rotation et règles spécifiques de stockage ou d'expédition. SAP a aussi renforcé l'idée qu'un Smart WMS doit rester profondément ancré dans le métier, plutôt que de s'appuyer sur une intelligence générique déconnectée des objets et des règles opérationnelles.

## 2.5 Oracle Warehouse Management Cloud : orchestration des commandes et des tâches

Oracle Warehouse Management a été retenu comme troisième référence car sa documentation rend particulièrement lisible la chaîne de transformation de la demande en travail exécutable. Oracle indique qu'une wave sert à lancer l'allocation d'inventaire et à créer une série de tâches [8]. Les écrans et objets associés montrent ensuite comment les tâches guident les opérateurs, avec les informations nécessaires pour le prélèvement, la destination, le SKU, la quantité et le

suivi des statuts [9]. Cette clarté séquentielle est précieuse pour une démarche de modélisation, car elle facilite la compréhension du passage entre commande, allocation, tasking et exécution terrain.



**FIGURE 2.4** – Orchestration des commandes et des tâches dans Oracle WMS. Reconstruction fonctionnelle du benchmark.

La figure 2.4 synthétise la logique observée dans Oracle WMS. Le moteur part de la commande et de sa priorité, applique des règles de vague, procède à l'allocation du stock, génère les tâches, les affecte aux opérateurs ou équipements, puis suit leur exécution et leur confirmation. Ce flux utilise les informations de stock, les emplacements, les règles FEFO/FIFO, les profils produits et les contraintes de quai. L'écosystème Oracle propose également des assistants ciblés sur les stocks, les risques de rupture et les dates d'expiration. Le support étudié mentionne notamment l'Inventory Expiry Assistant et l'Inventory Shortages Assistant. Leur périmètre doit être distingué de celui du WMS : la documentation Fusion classe plusieurs de ces fonctions dans Inventory Management ; leur présence dans l'écosystème ne signifie donc pas qu'elles sont toutes natives du WMS [10]. L'intérêt retenu pour le projet reste l'articulation entre gestion du travail et aide à la décision.

Pour le projet, Oracle a été particulièrement utile pour renforcer le bloc « gestion des commandes » et « gestion des tâches ». La solution illustre bien la façon dont des priorités, des règles d'allocation et des mécanismes de task management peuvent être combinés pour fluidifier l'exécution. Elle a également conforté le choix de faire du moteur de tâches un élément central de l'architecture fonctionnelle cible, au lieu de le traiter comme une simple fonction annexe du WMS.

## 2.6 Socle fonctionnel commun identifié

Malgré leurs différences, les trois solutions convergent vers un socle fonctionnel remarquablement stable. Ce constat est fondamental pour la suite du rapport : l'architecture cible ne doit pas être construite autour d'un éditeur donné, mais autour des fonctions indispensables à tout WMS moderne. Les capacités smart viennent ensuite en surcouche, selon l'infrastructure disponible et le niveau de maturité de l'organisation.

**TABLE 2.1** – Socle fonctionnel commun aux trois solutions étudiées

| Fonction observée                           | Manhattan | SAP EWM | Oracle WMS | Lecture retenue pour le Smart WMS                                             |
|---------------------------------------------|-----------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Réception, contrôle et mise en stock        | Oui       | Oui     | Oui        | Traiter l'inbound avec contrôle, anomalies et orientation vers un emplacement |
| Stockage et gestion des emplacements        | Oui       | Oui     | Oui        | Suivre le stock, piloter le putaway et gérer les mouvements internes          |
| Inventaire, cycle count, ajustements        | Oui       | Oui     | Oui        | Garantir l'exactitude du stock et la traçabilité des écarts                   |
| Réapprovisionnement                         | Oui       | Oui     | Oui        | Alimenter les zones de préparation et éviter les ruptures en picking          |
| Allocation / waves / priorités              | Oui       | Oui     | Oui        | Transformer la demande commerciale en lots de travail exécutables             |
| Picking, packing et expédition              | Oui       | Oui     | Oui        | Assurer la sortie des commandes avec qualité, vitesse et preuve d'exécution   |
| Gestion des tâches et statuts               | Oui       | Oui     | Oui        | Créer, affecter, suivre et clôturer le travail opérationnel                   |
| Gestion de la main-d'œuvre / ressources     | Oui       | Oui     | Oui        | Coordonner les opérateurs, ressources et niveaux de charge                    |
| Yard, quais et transport                    | Oui       | Oui     | Oui        | Planifier les rendez-vous, portes, quais et interactions transport            |
| Interfaces automatisation / MHE / robotique | Oui       | Oui     | Oui        | Relier le cœur WMS aux équipements et systèmes terrain                        |

Dans ce tableau, « Oui » indique une capacité repérée dans le périmètre documentaire de la solution. Cela ne signifie pas qu'elle est incluse dans toutes les éditions, activée par défaut ou disponible sans module ni intégration complémentaire. Les interfaces d'automatisation, en particulier, restent dépendantes des équipements du site.

## 2.7 Différenciateurs et lecture comparative

Au-delà de ce socle commun, le benchmark met en évidence des accentuations différentes. Manhattan se distingue par sa capacité à rapprocher les décisions, les opérateurs, les équipements et l'exécution dans une même logique d'action. SAP se distingue par la précision de son modèle métier et sa forte intégration avec l'univers S/4HANA. Oracle se distingue par la lisibilité de son moteur d'orchestration, qui relie explicitement commande, wave, allocation, tasking et exécution. Ces différences ne doivent pas être interprétées comme des oppositions, mais comme des spécialisations dominantes qui éclairent chacune un angle utile pour l'architecture cible.

| MANHATTAN ACTIVE                                                                                               | SAP EWM                                                                                                             | ORACLE WMS                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Exécution unifiée</b><br>Décision, tâches, opérateurs et équipements reliés dans une même logique d'action. | <b>Contexte métier riche</b><br>Produits, unités logistiques, lots, emplacements et règles précisément représentés. | <b>Travail orchestré</b><br>Commandes, vagues, allocation, tâches et confirmations enchaînées. |

Trois angles complémentaires pour concevoir une architecture générique.

FIGURE 2.5 – Apports complémentaires des trois solutions à la conception du Smart WMS.

TABLE 2.2 – Différenciateurs observés dans le benchmark

| Critère                        | Manhattan Active                                           | SAP EWM                                                             | Oracle WMS                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Idée directrice                | Unifier l'exécution                                        | Structurer le contexte métier                                       | Orchestrer le travail                                                               |
| Point fort le plus visible     | Relier stock, tâches, opérateurs, équipements et IA agents | Décrire finement produits, HU, lots, séries, ressources, livraisons | Transformer commande → wave → allocation → tâches → exécution                       |
| Rapport à l'intelligence       | IA agents intégrés au plus près de l'action                | Intelligence adossée à un modèle métier riche et à l'écosystème SAP | Assistants et recommandations intégrés à l'inventaire, au tasking et aux exceptions |
| Apport principal pour ce stage | Boucle courte décision → action                            | Richesse des données de référence et contraintes produit            | Centralité du moteur de tâches et des priorités                                     |

## 2.8 Enseignements retenus pour l'architecture Smart WMS proposée

Ce benchmark identifie des capacités de référence chez les trois éditeurs, sans préjuger ni de la complexité d'implémentation, ni du coût de déploiement, ni du fait qu'une entreprise activera réellement toutes les possibilités observées. Cette nuance oriente la lecture des enseignements suivants : une architecture Smart WMS générique doit distinguer ce qui est cœur, ce qui est smart et ce qui reste optionnel selon l'infrastructure et les contraintes de chaque entreprise. Quatre enseignements principaux ont été retenus. D'abord, un Smart WMS pertinent repose sur un cœur opérationnel robuste : réception, stockage, inventaire, commandes, exécution et gestion des tâches doivent former une colonne vertébrale stable. Ensuite, la qualité de la décision dépend de la qualité du contexte métier ; l'exemple SAP montre qu'il faut représenter explicitement les caractéristiques du produit, des unités logistiques, des emplacements, des lots et des ressources. Troisièmement, l'intelligence doit être connectée à l'exécution ; l'exemple Manhattan montre que des agents ou recommandations n'ont de valeur que s'ils influencent réellement le travail, les priorités, les affectations ou les actions terrain. Enfin, l'exemple Oracle confirme qu'un moteur d'orchestration clair, appuyé sur la gestion des tâches, est indispensable pour transformer la demande en opérations exécutables.

Ces constats ont eu un impact direct sur l'architecture fonctionnelle élaborée pendant le stage. Ils justifient la présence d'un cœur WMS commun, d'une couche ressources & infrastructures,

d'interfaces WCS/WES et systèmes externes, d'une couche de données de référence et de stockage analytique, puis de modules smart dédiés à la prévision, au slotting, à l'optimisation des ordres et tâches, à l'optimisation de la main-d'œuvre, à la gestion énergétique et à la détection d'anomalies. Ils expliquent aussi la logique de modularité : une PME peut conserver le socle et n'activer que quelques fonctions intelligentes ciblées, tandis qu'un entrepôt automatisé peut ajouter RFID, vision, AMR/AGV, IoT ou BMS/EMS.

Le benchmark constitue ainsi une étape de cadrage indispensable, mais il ne suffit pas à lui seul pour définir l'architecture cible. La suite du travail doit partir des besoins et des problèmes concrets : congestion à la réception, écarts d'inventaire, ruptures en picking, déséquilibres de charge, contraintes produits sensibles, consommation énergétique ou manque de visibilité temps réel. C'est à partir de ces besoins que les cas d'usage Smart devront être sélectionnés et hiérarchisés.

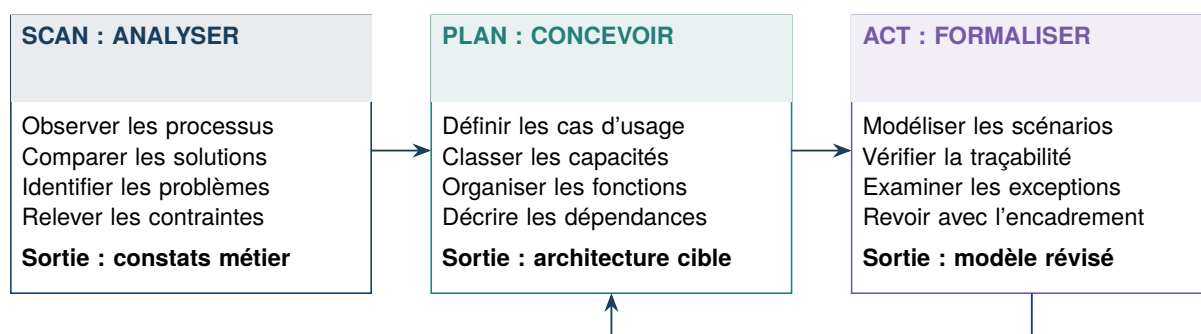
## Analyse des besoins et identification des cas d'usage

Le benchmark du chapitre précédent a montré ce que les solutions WMS matures savent couvrir ; il ne dit pas, à lui seul, quelles capacités doivent être retenues dans l'architecture cible. Cette étape consiste donc à revenir aux besoins opérationnels, aux contraintes des produits et aux limites d'infrastructure. L'objectif est de transformer les constats en cas d'usage traçables, sans supposer que toutes les entreprises disposent des mêmes équipements. La numérotation des domaines Réception, Stockage & Inventaire et Préparation & Expédition reprend strictement celle des diagrammes UML déjà produits pendant le stage (UC-R01 à UC-R12, UC-S01 à UC-S14 et UC-E01 à UC-E15).

### 3.1 Approche SCAN, PLAN et ACT appliquée aux besoins

La démarche SCAN → PLAN → ACT a servi de fil conducteur à l'identification des besoins. Dans la phase SCAN, le travail a consisté à observer le fonctionnement d'un WMS, à comparer les solutions leaders, puis à relever les points de friction possibles : temps d'attente, erreurs de saisie, écarts de stock, ruptures en zone picking, congestion, manque de visibilité ou contraintes produits mal prises en compte. Le cas industriel étudié dans la littérature sur la réception assistée par vision confirme l'intérêt de partir du processus réel, de mesurer les opérations manuelles et de valider ensuite le gain d'une automatisation ciblée plutôt que d'introduire l'IA sans problème clairement défini [11].

Dans la phase PLAN, chaque problème est traduit en un cas d'usage, puis classé selon trois niveaux. Le niveau Core correspond aux fonctions nécessaires au fonctionnement du WMS. Le niveau Smart regroupe les capacités de prédiction, optimisation ou détection qui améliorent la décision sans exiger nécessairement un nouvel équipement physique. Enfin, le niveau Optional désigne les capacités dépendantes d'une infrastructure particulière : caméra 3D, RFID, AMR/AGV, Pick-to-Light, WCS/WES ou BMS/EMS. La phase ACT, dans le périmètre de ce stage de conception, ne correspond pas à un déploiement industriel ; elle correspond à la formalisation UML, à la vérification des scénarios et aux itérations de validation avec l'encadrement.



Dans ce stage, ACT correspond à une validation de conception et à des itérations sur les modèles.

FIGURE 3.1 – Démarche SCAN, PLAN et ACT appliquée au stage de conception.

### 3.2 Problèmes et contraintes identifiés par domaine

L'analyse des besoins a fait apparaître des problèmes de nature différente. Certains sont directement liés au flux physique, comme la congestion à la réception ou les déplacements inutiles. D'autres concernent la qualité de l'information, par exemple un stock théorique différent du stock réel. D'autres encore sont liés aux contraintes produits, à l'environnement, à l'énergie ou aux ressources humaines. Cette diversité justifie une architecture modulaire : un entrepôt peut avoir besoin d'optimisation du slotting sans robotique, tandis qu'un site pharmaceutique peut prioriser la température, les lots et le FEFO. Les recherches récentes sur les architectures IoT pour entrepôts confirment d'ailleurs l'intérêt d'une approche multi-domaines et soulignent les enjeux de temps réel, d'interopérabilité et de déploiement progressif [3][12].

**TABLE 3.1** – Problèmes, contraintes et orientations par domaine

| Domaine                | Problèmes / contraintes observés                                        | Conséquence métier                                  | Orientation de réponse                                      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Réception              | Attente quai, comptage manuel, erreurs d'étiquette, colis non conformes | Retard, mauvaise entrée stock, contrôle tardif      | Planification, OCR/vision, caméra 3D, gestion par exception |
| Stockage & inventaire  | Mauvais emplacement, écarts stock, rupture picking, congestion          | Déplacements, blocage préparation, faible fiabilité | Slotting, cycle count ciblé, prédiction rupture, RFID       |
| Commandes / expédition | Priorités mal gérées, parcours longs, erreurs picking/packing           | Retards et baisse du taux de service                | Wave, allocation, optimisation parcours, contrôles          |
| Yard & quais           | Files camion, portes occupées, manque de visibilité transporteur        | Temps d'attente et saturation des quais             | Rendez-vous, affectation dynamique, suivi cour              |
| Produits sensibles     | Température, humidité, fragilité, lot, DLC                              | Risque qualité, perte produit, non-conformité       | Profil produit, capteurs, FEFO, alerte                      |
| Ressources / énergie   | Charge déséquilibrée, équipement indisponible, surconsommation          | Sous-productivité, coût, interruption               | Affectation, maintenance, WCS/WES, BMS/EMS                  |
| Pilotage               | Manque de visibilité et détection tardive                               | Décision réactive                                   | KPI, prévision, anomalies, recommandations                  |

Cette cartographie des problèmes ne débouche pas systématiquement sur une solution d'intelligence artificielle. Une règle métier, un processus mieux conçu, un simple scanner ou une automatisation classique suffisent souvent. L'intelligence artificielle n'est retenue que lorsque la décision dépend de plusieurs variables croisées, d'un historique, d'une prédiction ou d'une détection difficile à exprimer sous forme de règle simple : c'est ce principe qui guide la classification Core / Smart / Optional développée dans les sections suivantes.

### 3.3 Cartographie des cas d'usage : Réception (UC-R01 à UC-R12)

La réception constitue le premier point de fiabilisation du stock. Le noyau couvre le rendez-vous, la réception, l'identification, les contrôles, la gestion des anomalies et l'orientation vers un emplacement. Les extensions Smart et Optional permettent ensuite d'anticiper la charge et d'automatiser certaines vérifications. Cette logique reste cohérente avec les résultats du cas Bosch, où l'automatisation visuelle de la réception a réduit les temps de traitement mais a aussi révélé des risques de reconnaissance et d'intégration ERP qui nécessitent un contrôle des exceptions [11].

TABLE 3.2 – Cas d'usage de réception

| ID     | Use case                          | Type     | Condition / moyen principal             |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------------|
| UC-R01 | Planifier rendez-vous et quai     | Core     | Planning transport / TMS-YMS            |
| UC-R02 | Réceptionner les marchandises     | Core     | Flux inbound                            |
| UC-R03 | Identifier le produit             | Core     | Scan / référence / données de référence |
| UC-R04 | Contrôler la quantité             | Core     | Contrôle attendu vs reçu                |
| UC-R05 | Contrôler la qualité              | Core     | Règles qualité / opérateur              |
| UC-R06 | Gérer une anomalie de réception   | Core     | Écart ou non-conformité                 |
| UC-R07 | Proposer emplacement de stockage  | Core     | Règles capacité / compatibilité         |
| UC-R08 | Prévoir la charge de réception    | Smart    | Historique, ASN, rendez-vous, retards   |
| UC-R09 | Compter les cartons par caméra 3D | Optional | Caméra 3D disponible                    |
| UC-R10 | Lire l'étiquette par OCR          | Optional | Caméra + OCR                            |
| UC-R11 | Détecter les défauts par vision   | Optional | Caméra + modèle vision                  |
| UC-R12 | Suivre le conteneur connecté      | Optional | Capteurs / IoT / RFID                   |

### 3.4 Cartographie des cas d'usage : Stockage & Inventaire (UC-S01 à UC-S14)

Le stockage doit garantir deux objectifs simultanés : placer le produit au bon endroit et maintenir une image fiable du stock. Les fonctions Core couvrent donc le putaway, les stocks, les emplacements, l'inventaire, le réapprovisionnement ainsi que les contraintes de lots et de produits sensibles. Les fonctions Smart cherchent à réduire les déplacements, cibler les contrôles et anticiper les ruptures. Les moyens RFID ou robotisés restent optionnels et ne doivent pas être considérés comme une condition préalable au Smart WMS.

TABLE 3.3 – Cas d'usage de stockage et d'inventaire

| ID     | Use case                  | Type | Condition / moyen principal |
|--------|---------------------------|------|-----------------------------|
| UC-S01 | Mettre en stock (Putaway) | Core | Tâche de mise en stock      |

*Suite à la page suivante*

Tableau 3.3 (suite)

| ID     | Use case                                 | Type              | Condition / moyen principal                  |
|--------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| UC-S02 | Gérer les stocks                         | Core              | Mouvements / statuts / quantités             |
| UC-S03 | Gérer les emplacements                   | Core              | Zones, capacité, disponibilité               |
| UC-S04 | Réaliser l'inventaire tournant           | Core              | Cycle count                                  |
| UC-S05 | Réapprovisionner la zone picking         | Core              | Seuils / demande picking                     |
| UC-S06 | Détecter la congestion d'une zone        | Smart             | Tâches ouvertes, temps d'attente, occupation |
| UC-S07 | Surveiller les produits sensibles        | Core conditionnel | Profil produit                               |
| UC-S08 | Gérer lots / DLC / FEFO                  | Core conditionnel | Produit loti ou périssable                   |
| UC-S09 | Choisir l'emplacement optimal (Slotting) | Smart             | Rotation, poids, volume, occupation          |
| UC-S10 | Cibler les emplacements à recompter      | Smart             | Historique écarts / risque                   |
| UC-S11 | Prédire une rupture avant blocage        | Smart             | Stock, consommation, commandes               |
| UC-S12 | Chercher un emplacement alternatif       | Smart             | Écart ou article introuvable                 |
| UC-S13 | Suivre les palettes par RFID             | Optional          | Infrastructure RFID                          |
| UC-S14 | Déplacer le stock par AMR / AGV          | Optional          | Robot + WCS/WES                              |

### 3.5 Cartographie des cas d'usage : Commandes & Exécution / Expédition (UC-E01 à UC-E15)

Le flux outbound traduit la demande client en travail exécutable. La chaîne Core va de la réception de la commande à l'expédition, en passant par la planification, la wave, l'allocation, la création des tâches, le picking, le packing et le chargement. Les extensions Smart portent sur la détection de retard, l'optimisation du parcours et la recommandation d'emballage. Les contrôles par vision, pesage ou Pick-to-Light sont optionnels car ils dépendent de l'équipement présent sur le site.

TABLE 3.4 – Cas d'usage de commandes et d'expédition

| ID     | Use case                    | Type | Condition / moyen principal       |
|--------|-----------------------------|------|-----------------------------------|
| UC-E01 | Recevoir la commande client | Core | ERP / OMS                         |
| UC-E02 | Planifier la commande       | Core | Priorité / cut-off / capacité     |
| UC-E03 | Créer la wave / batch       | Core | Regroupement des ordres           |
| UC-E04 | Allouer le stock            | Core | Disponibilité / règles allocation |
| UC-E05 | Créer les tâches de picking | Core | Moteur de tâches                  |

Suite à la page suivante

Tableau 3.4 (suite)

| ID     | Use case                                      | Type     | Condition / moyen principal       |
|--------|-----------------------------------------------|----------|-----------------------------------|
| UC-E06 | Effectuer le picking                          | Core     | Opérateur / équipement            |
| UC-E07 | Effectuer le packing                          | Core     | Contrôle et conditionnement       |
| UC-E08 | Charger le camion                             | Core     | Quai / transport                  |
| UC-E09 | Expédier la commande                          | Core     | Confirmation sortie               |
| UC-E10 | Guider le picking RF /<br>Pick-to-Light       | Optional | Terminal RF / Pick-to-Light       |
| UC-E11 | Optimiser le parcours de picking              | Smart    | Carte, tâches, contraintes allées |
| UC-E12 | Contrôler le picking scan / poids /<br>vision | Optional | Scanner / balance / caméra        |
| UC-E13 | Recommander l'emballage                       | Smart    | Dimensions, poids, fragilité      |
| UC-E14 | Contrôler le chargement scan /<br>caméra      | Optional | Scanner / caméra quai             |
| UC-E15 | Détecter commande à risque de<br>retard       | Smart    | Avancement, charge, cut-off       |

### 3.6 Cartographie des cas d'usage : Yard & Quais

La cour (yard) et les quais constituent un domaine explicite car ils conditionnent directement la fluidité de la réception et de l'expédition. Les identifiants UC-Y01 à UC-Y07 suivent les conventions du projet et doivent être repris dans les futurs diagrammes UML. Le domaine reste indépendant d'un YMS avancé : les fonctions de base peuvent être gérées par le WMS, tandis que le suivi temps réel ou la réaffectation dynamique nécessitent davantage de données ou une intégration TMS/YMS.

TABLE 3.5 – Cas d'usage de gestion de la cour et des quais

| ID proposé | Use case                                           | Type     | Critère d'activation                     |
|------------|----------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|
| UC-Y01     | Planifier les rendez-vous<br>transporteurs         | Core     | Planning livraison / enlèvement          |
| UC-Y02     | Enregistrer entrée / sortie véhicule               | Core     | Contrôle accès / quai                    |
| UC-Y03     | Affecter un quai ou une porte                      | Core     | Disponibilité et type de flux            |
| UC-Y04     | Suivre le statut des quais / portes                | Core     | État occupé, libre, bloqué               |
| UC-Y05     | Suivre véhicule / transporteur<br>dans la cour     | Optional | YMS, géolocalisation ou<br>check-points  |
| UC-Y06     | Détecter congestion cour / quais                   | Smart    | Temps d'attente, files,<br>occupation    |
| UC-Y07     | Recommander une réaffectation<br>dynamique de quai | Smart    | Retard, priorité, capacité<br>disponible |

### 3.7 Cartographie des cas d'usage : Ressources & Infrastructures

Ce domaine regroupe les moyens nécessaires à l'exécution : personnes, équipements, actifs et systèmes de contrôle. Il joue un rôle de support pour tous les processus métier. Les identifiants UC-RES01 à UC-RES10 suivent les conventions du projet. Ils décrivent les besoins de gestion, tandis que les cas énergétiques de la section 3.8 détaillent la mesure, l'analyse et l'action. Le suivi énergétique peut utiliser des relevés disponibles; la collecte automatisée et les interfaces WCS/WES ou BMS/EMS restent conditionnées par l'infrastructure. Une recommandation de veille ne signifie pas un arrêt automatique : l'application d'une consigne relève du système externe et de la politique de validation retenue.

**TABLE 3.6** – Cas d'usage des ressources et infrastructures

| ID proposé | Use case                                    | Type     | Critère d'activation                        |
|------------|---------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|
| UC-RES01   | Planifier la main-d'œuvre                   | Core     | Effectifs, horaires, activité prévue        |
| UC-RES02   | Gérer compétences et habilitations          | Core     | Profils opérateurs                          |
| UC-RES03   | Suivre performance et charge des équipes    | Core     | Tâches et temps d'exécution                 |
| UC-RES04   | Optimiser l'équilibrage de charge           | Smart    | Charge, distance, compétence, disponibilité |
| UC-RES05   | Suivre disponibilité / état des équipements | Core     | Chariot, convoyeur, robot, AS/RS            |
| UC-RES06   | Gérer maintenance et indisponibilités       | Core     | État, alerte, cycle de vie                  |
| UC-RES07   | Orchestrer les équipements via WCS / WES    | Optional | WCS/WES et automatisation présents          |
| UC-RES08   | Suivre actifs et taux d'utilisation         | Core     | Données équipement / actif                  |
| UC-RES09   | Collecter données énergie / environnement   | Optional | Compteurs et capteurs                       |
| UC-RES10   | Déclencher consignes via BMS / EMS          | Optional | BMS/EMS disponible                          |

### 3.8 Cartographie des cas d'usage : Intelligence & Aide à la décision transversale

Les capacités transversales ont déjà été esquissées dans les diagrammes UML du stage; leur numérotation est donc conservée. Elles ne remplacent pas les cas d'usage métier, mais les alimentent. Par exemple, UC-AI02 peut déclencher ou recommander UC-S05, tandis que UC-AI03 soutient UC-E15. Les services de température et d'énergie reposent sur des capteurs et peuvent, lorsque l'infrastructure le permet, transmettre une consigne à un BMS/EMS. Cette séparation permet de distinguer clairement la donnée mesurée, l'analyse intelligente et l'action métier.

**TABLE 3.7** – Familles de cas d’usage transversaux

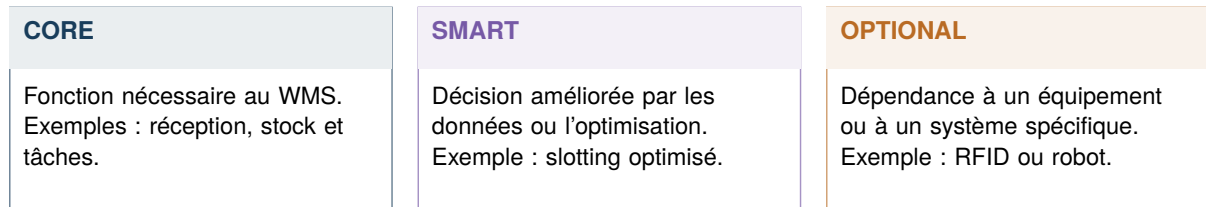
| Famille                     | IDs conservés     | Capacités                                                                              | Type dominant    |
|-----------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Température / environnement | UC-T01 à UC-T05   | Mesurer T°/humidité, détecter seuil, alerter, adapter température                      | Optional + Smart |
| Énergie                     | UC-EN01 à UC-EN06 | Mesurer consommation, détecter dérive, prévoir, recommander veille, appliquer économie | Optional + Smart |
| IA / décision               | UC-AI01 à UC-AI06 | Prévoir demande/charge, rupture, retard, anomalies, recommandation, validation humaine | Smart            |

Dans cette nomenclature, Smart désigne l’aide à la décision au sens large, sans imposer le recours au machine learning. La détection d’un seuil (UC-T03) et l’alerte (UC-T04) peuvent être réalisées par des règles déterministes. La validation humaine (UC-AI06) est un contrôle du processus décisionnel. Les mesures de température, d’humidité et d’énergie dépendent, quant à elles, des sources disponibles. Les catégories Smart et Optional peuvent donc se cumuler.

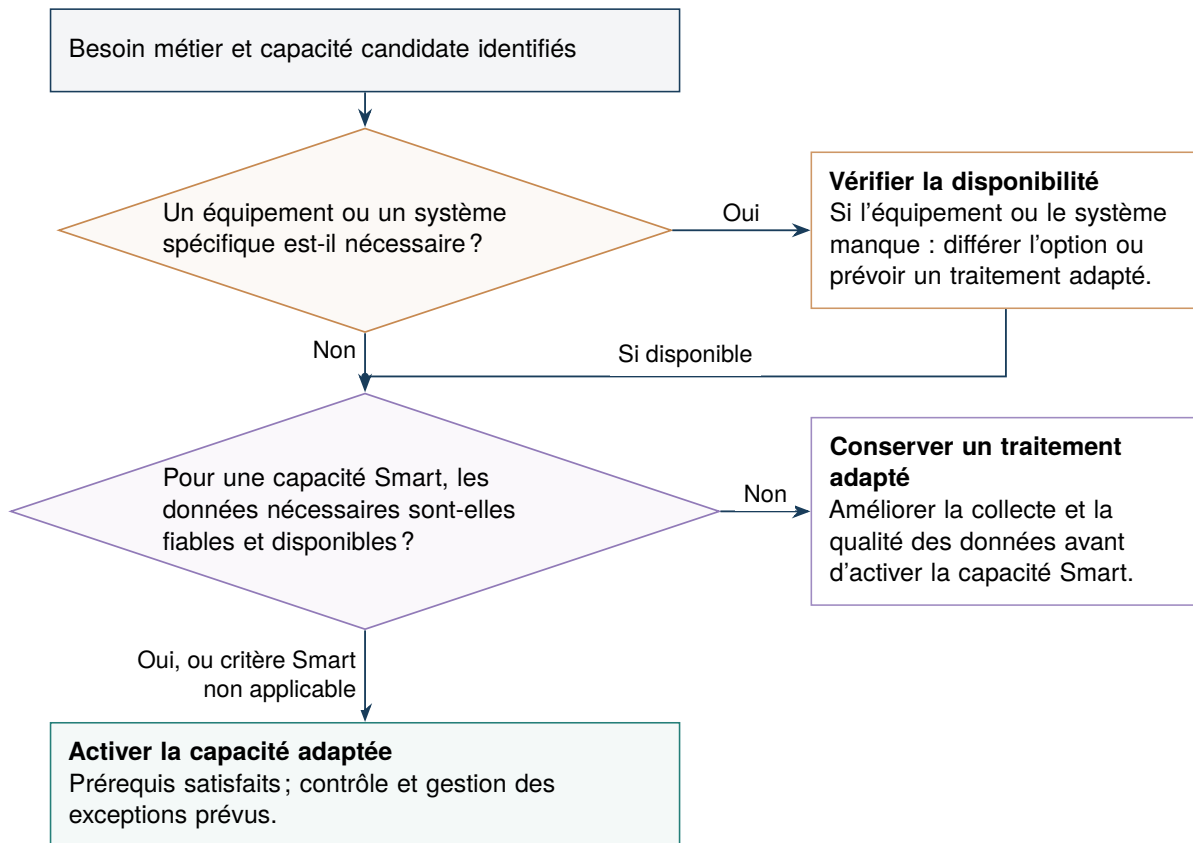
Cette organisation reste cohérente avec les travaux récents sur les réseaux IoT pour entrepôts, qui mettent en avant le rôle du monitoring temps réel, de l’analytics et de l’intelligence distribuée, tout en rappelant les contraintes d’interopérabilité, de sécurité et de montée en charge [12]. Elle est également compatible avec une logique de performance durable, dans laquelle les données d’énergie et d’automatisation peuvent être suivies comme des indicateurs opérationnels et non comme un sous-sujet isolé [13].

### 3.9 Synthèse Core / Smart / Optional et critères d’activation

La classification finale ne vise pas à opposer trois familles rigides ; elle sert surtout à éviter deux erreurs : considérer toute fonction avancée comme de l’IA et supposer que tout Smart WMS doit disposer de robotique ou de vision. Une fonction Smart peut fonctionner uniquement avec les données WMS, alors qu’une fonction Optional dépend d’un dispositif matériel ou d’un système externe. Cette distinction constitue le principe de modularité qui guidera l’architecture fonctionnelle du chapitre suivant.



Une capacité peut être Smart et Optional : les critères se complètent.



**Core conditionnel** : fonction nécessaire lorsque le profil produit ou le contexte métier l'exige.

FIGURE 3.2 – Classification des capacités et vérification de leurs conditions d'activation.

**TABLE 3.8** – Classification et conditions d'activation par domaine

| Domaine                      | Core                                | Smart                                             | Optional / infrastructure                        | Critère d'activation                                   |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Réception                    | UC-R01–UC-R07                       | UC-R08                                            | UC-R09–UC-R12                                    | historique + caméra/O-CR/IoT selon cas                 |
| Stockage & inventaire        | UC-S01–UC-S05, UC-S07– UC-S08       | UC-S06, UC-S09–UC-S12                             | UC-S13–UC-S14                                    | données stock ; RFID ou robotique si présente          |
| Commandes / expédition       | UC-E01–UC-E09                       | UC-E11, UC-E13, UC-E15                            | UC-E10, UC-E12, UC-E14                           | données tâches ; RF/P2L, balance ou caméra si présents |
| Yard & quais                 | UC-Y01–UC-Y04                       | UC-Y06–UC-Y07                                     | UC-Y05                                           | TMS/YMS et suivi cour si disponible                    |
| Ressources & infrastructures | UC-RES01–03, UC-RES05– 06, UC-RES08 | UC-RES04                                          | UC-RES07, UC-RES09–10                            | WCS/WES, capteurs ou BMS/EMS                           |
| Transversal                  | —                                   | UC-AI01–UC-AI06 ; UC-T03–UC-T04 ; UC-EN03–UC-EN05 | UC-T01–UC-T02, UC-T05 ; UC-EN01–UC-EN02, UC-EN06 | qualité des données + infrastructure terrain           |

Les fonctions UC-S07 et UC-S08 sont Core conditionnelles : elles deviennent nécessaires lorsque les caractéristiques des produits imposent une surveillance, une gestion des lots ou une règle FEFO. Les moyens RF, scan ou Pick-to-Light de UC-E10, UC-E12 et UC-E14 sont classés selon leur dépendance matérielle ; cette classification ne remet pas en cause le caractère essentiel du contrôle métier lui-même.

### 3.10 Mise en perspective pour l'architecture fonctionnelle cible

L'analyse des besoins transforme une liste de technologies en une structure fonctionnelle cohérente. Les cas d'usage Core définissent le socle commun ; les cas d'usage Smart précisent où les données, l'optimisation ou la prédiction améliorent la décision ; les cas d'usage Optional explicitent les dépendances à l'infrastructure. Le chapitre 4 articule ces capacités dans une architecture générique et modulaire : cœur opérationnel, gestion des tâches, ressources et infrastructures, données, services d'intelligence et terminaux de terrain. Les blocs « Données de référence » et « Stockage des données (OLTP / OLAP-DWH) » constituent des supports transversaux, et non des cas d'usage déclenchés par un acteur. Ils assurent la traçabilité, la cohérence métier et l'exploitation analytique. Il ne s'agit donc plus seulement de choisir des fonctionnalités, mais de positionner chaque capacité, de préciser ses données, ses échanges avec les autres systèmes et ses conditions d'activation.

## CHAPITRE 4

# Architecture fonctionnelle cible du Smart WMS

Les chapitres précédents ont permis de passer du benchmark des solutions WMS leaders à une cartographie structurée des besoins et des cas d'usage. Ce chapitre consolide ces résultats sous la forme d'une architecture fonctionnelle cible. L'objectif n'est pas encore de choisir une technologie de déploiement, un framework ou une base de données particulière, mais de définir les responsabilités qui doivent exister dans le système, les relations entre les grands domaines métier et les conditions dans lesquelles les capacités avancées peuvent être activées.

La version présentée ici reprend l'architecture fonctionnelle élaborée pendant le stage dans son intégralité. Elle distingue les systèmes externes, le cœur opérationnel du WMS, la gestion des tâches et des travaux, les données de référence et le stockage opérationnel ou analytique, les ressources et infrastructures, l'intelligence et l'aide à la décision, puis les terminaux et appareils de terrain. Cette décomposition permet de conserver une lecture métier claire tout en préparant la future architecture applicative.

## 4.1 Principes de conception

La conception repose d'abord sur la généricité. L'architecture doit rester applicable à un entrepôt disposant principalement de terminaux RF et de scanners, mais aussi à un site plus automatisé utilisant convoyeurs, AS/RS, AMR/AGV, RFID ou systèmes WCS/WES. Elle ne doit donc pas supposer qu'une technologie donnée est présente partout. Le socle fonctionnel est stable ; les mécanismes d'optimisation et les équipements avancés sont ajoutés lorsque le contexte les justifie.

Le deuxième principe est la continuité entre décision et exécution. Une prévision de charge, une proposition de slotting ou une détection de dérive énergétique n'apporte de valeur que si elle peut conduire à une action : création ou réordonnancement d'une tâche, changement de priorité, alerte, instruction vers un système externe ou intervention humaine. Cette orientation prolonge directement les enseignements du benchmark : Manhattan met en avant la connexion entre décision et exécution, SAP la richesse du contexte métier, et Oracle la centralité de l'orchestration des tâches [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10].

Enfin, l'architecture conserve une distinction explicite entre trois niveaux. Les fonctions Core sont indispensables au WMS. Les capacités Smart améliorent une décision grâce aux données, à l'optimisation ou à la prédiction. Les capacités Optional dépendent d'une infrastructure particulière, par exemple une caméra 3D, un lecteur RFID, un robot mobile ou un BMS/EMS. Cette distinction évite de confondre transformation intelligente et automatisation systématique.

## 4.2 Vue d'ensemble de l'architecture proposée

La figure 4.1 présente la vue d'ensemble. La lecture se fait du haut vers le bas. Les systèmes externes apportent des commandes, ordres, informations de transport et référentiels. Le cœur

WMS exécute les processus d'entrepôt. Le moteur de tâches transforme les décisions en travail exécutable. Les ressources et infrastructures représentent les personnes, équipements, actifs et systèmes de contrôle nécessaires à cette exécution. La couche d'intelligence intervient de manière transversale pour prévoir, optimiser ou détecter. Les terminaux et dispositifs terrain assurent enfin le lien entre le système numérique et le flux physique.

### 4.3 Systèmes externes et périmètre d'intégration

La première couche regroupe les systèmes qui échangent avec le WMS sans appartenir à son cœur opérationnel. L'ERP/SAP fournit notamment les commandes, informations clients et fournisseurs et certains référentiels. Le MES intervient lorsque l'entrepôt est lié à la production. Le TMS/YMS transmet les informations de transport, de rendez-vous, de camions, de quais et de statuts. Les fournisseurs apportent les ASN et informations de livraison, tandis que les clients alimentent la demande à travers les commandes et confirmations. D'autres systèmes, par exemple Finance, RH, BI ou CRM, peuvent compléter ce contexte.

Lorsque l'entreprise dispose d'un BMS/EMS, celui-ci est considéré comme une intégration externe spécialisée. Le WMS peut détecter une contrainte métier ou recommander une action liée à la température, à l'éclairage ou à l'énergie, mais l'exécution physique de la consigne reste sous la responsabilité du système bâtiment ou énergétique. Cette séparation clarifie le périmètre du Smart WMS et évite de lui attribuer des responsabilités de contrôle industriel qu'il ne doit pas nécessairement porter.

### 4.4 Cœur opérationnel du WMS

Le cœur opérationnel constitue la partie indispensable de l'architecture. Il couvre six domaines. La Réception marchandises traite les rendez-vous, la réception, les contrôles qualitatifs et quantitatifs, le cross-docking et les retours fournisseurs. Le Stockage & Inventaire gère emplacements, stocks, réapprovisionnements, stock de réserve, inventaire tournant, lots, dates et ajustements. La Gestion des commandes transforme la demande en ordonnancement, planification, waves, allocations et priorités. L'Exécution entrepôt couvre le picking, le packing, le staging, la consolidation, le chargement, l'expédition et les retours clients. Yard & Quais organise la cour, les portes, quais et transporteurs. Enfin, les Données de référence structurent les produits, clients, fournisseurs, emplacements, unités logistiques, règles et rôles.

À ce niveau, l'objectif n'est pas d'introduire une intelligence artificielle dans chaque processus. Il est d'obtenir un socle cohérent et traçable. Une optimisation de parcours n'a de sens que si les emplacements et les tâches sont correctement modélisés ; une prévision de rupture n'est fiable que si les mouvements de stock sont correctement capturés. Le Smart WMS reste donc d'abord un WMS fonctionnellement solide.

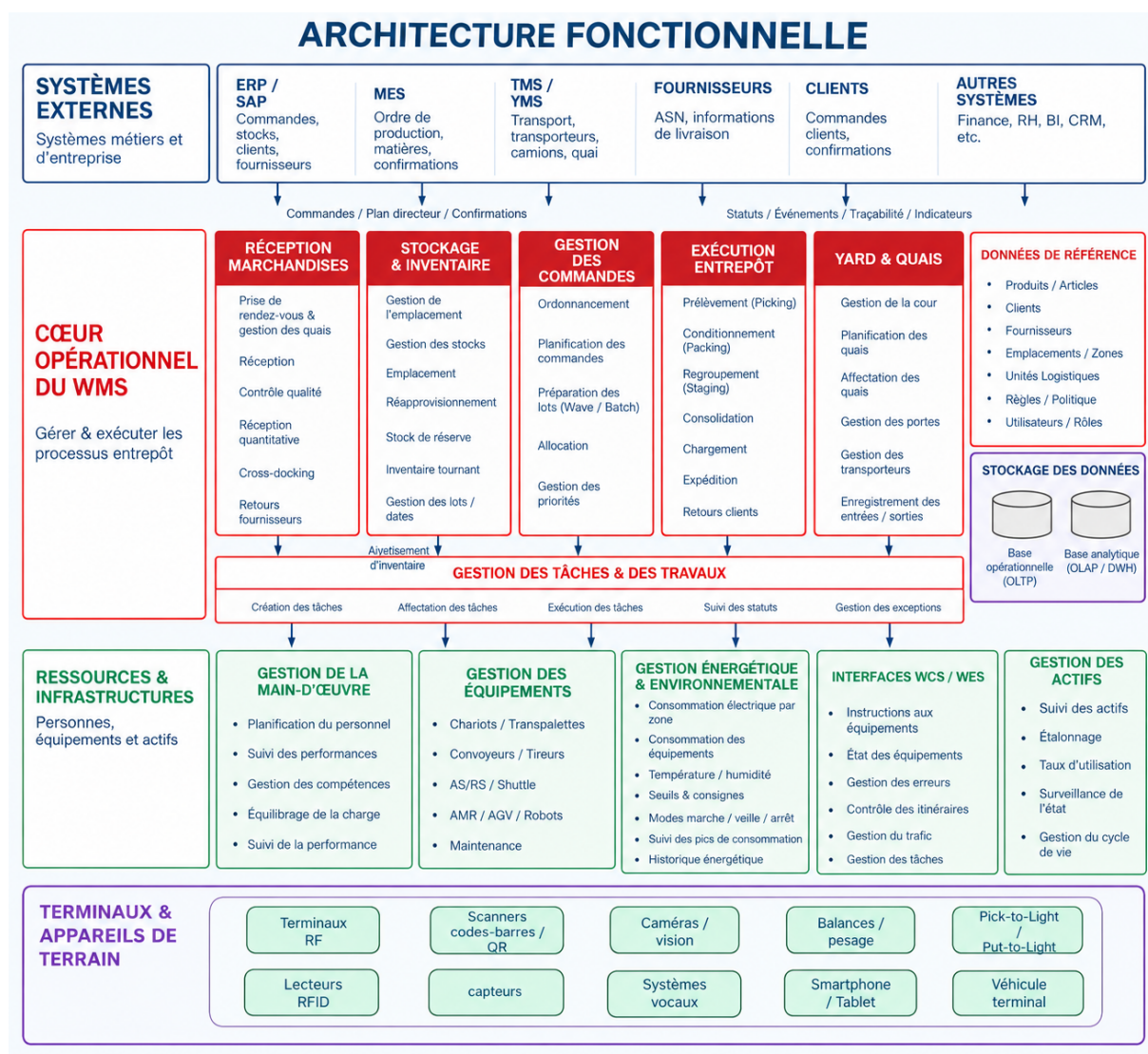
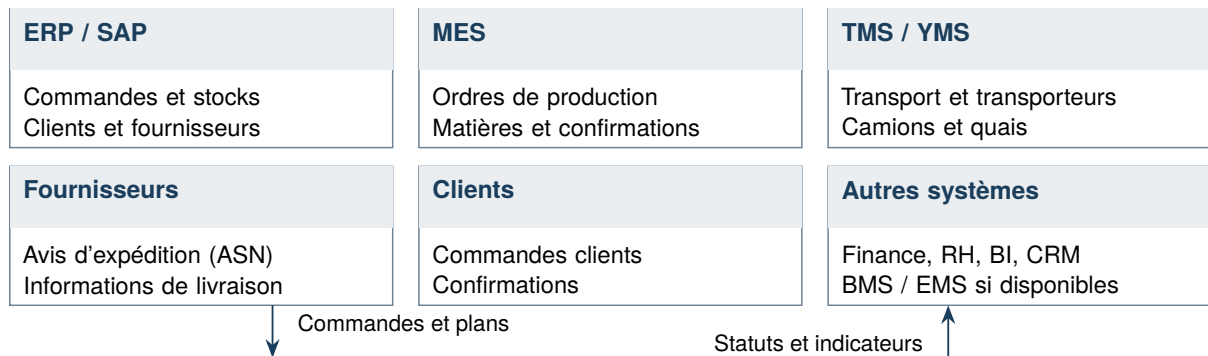
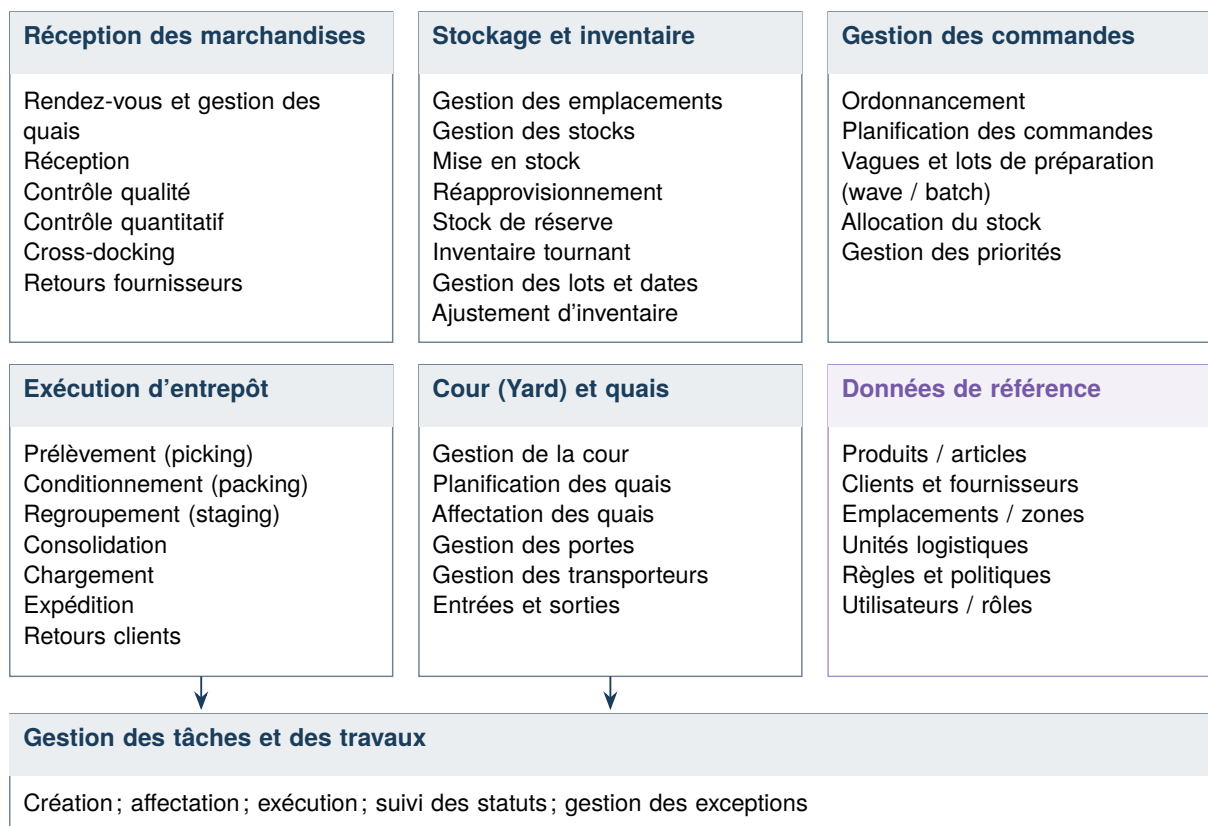


FIGURE 4.1 – Architecture fonctionnelle cible du Smart WMS.

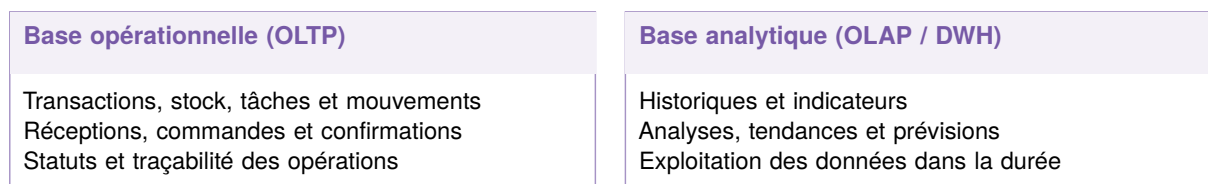
## SYSTÈMES EXTERNES



## CŒUR OPÉRATIONNEL DU WMS



## STOCKAGE DES DONNÉES



Les données de référence et les bases soutiennent tous les domaines. Les ressources, l'intelligence et les appareils de terrain sont détaillés dans la figure 4.3.

**FIGURE 4.2** – Détail des systèmes externes, du cœur opérationnel, de la gestion des tâches et du stockage des données.

## 4.5 Gestion des tâches et orchestration du travail

La gestion des tâches et des travaux est volontairement positionnée sous les domaines opérationnels. Elle constitue le mécanisme de liaison entre un besoin métier et son exécution. Les tâches peuvent provenir d'une réception, d'un putaway, d'un réapprovisionnement, d'un inventaire, d'un picking, d'un déplacement interne, d'une anomalie qualité ou d'une alerte environnementale. Le bloc couvre la création, l'affectation, l'exécution, le suivi des statuts et la gestion des exceptions.

Dans un entrepôt manuel, l'affectation aboutit généralement à un opérateur qui reçoit son travail sur terminal RF, tablette ou système vocal. Dans un environnement automatisé, la tâche peut être traduite en instruction vers un WCS/WES, un convoyeur, un AS/RS ou un AMR/AGV. Cette position centrale empêche les capacités Smart de rester de simples indicateurs : une recommandation peut être convertie en tâche ou en changement de priorité lorsqu'elle est validée.

## 4.6 Données de référence et stockage des données

Les données de référence constituent le vocabulaire métier du WMS. Elles regroupent notamment les produits et articles, clients, fournisseurs, emplacements et zones, unités logistiques, règles et politiques, utilisateurs et rôles. Leur qualité conditionne directement les décisions du système. Un produit sensible doit disposer d'un profil logistique explicite ; un emplacement doit connaître sa capacité et ses caractéristiques ; une règle FEFO doit disposer des informations de lot et de date nécessaires pour être appliquée.

Le stockage des données est séparé en deux usages. La base opérationnelle OLTP supporte les transactions quotidiennes : mouvements, tâches, statuts, réceptions, commandes et confirmations. La base analytique OLAP/DWH conserve les historiques utiles aux KPI, aux tendances, aux analyses de performance et à la préparation des modèles prédictifs. Ces blocs ne sont pas traités comme de simples cas d'utilisation, car ils ne représentent pas seulement une action déclenchée par un acteur ; ils fournissent le contexte et la mémoire nécessaires à l'ensemble du Smart WMS.

Le tableau 4.1 synthétise les responsabilités des principaux niveaux de l'architecture et leur contribution à la transformation vers le Smart WMS.

**TABLE 4.1** – Responsabilités des blocs de l'architecture fonctionnelle

| Bloc fonctionnel      | Responsabilité principale                                                 | Contribution au Smart WMS                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Systèmes externes     | Échanger commandes, production, transport, statuts et données de contexte | Connecter le WMS au système d'information et aux partenaires        |
| Cœur opérationnel WMS | Exécuter réception, stock, commandes, yard et expédition                  | Stabiliser le socle métier indispensable                            |
| Gestion des tâches    | Créer, affecter, suivre et traiter les exceptions                         | Transformer décisions, alertes et besoins en actions exécutables    |
| Données de référence  | Structurer produits, zones, unités logistiques, règles et rôles           | Fournir le contexte aux contrôles, optimisations et recommandations |

*Suite à la page suivante*

Tableau 4.1 (suite)

| Bloc fonctionnel              | Responsabilité principale                                   | Contribution au Smart WMS                          |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Stockage OLTP / OLAP-DWH      | Séparer exécution transactionnelle et analyse historique    | Supporter traçabilité, KPI et modèles prédictifs   |
| Ressources et infrastructures | Gérer main-d'œuvre, équipements, énergie, actifs et WCS/WES | Adapter le système au niveau réel d'automatisation |
| Intelligence et décision      | Prévoir, optimiser, détecter et recommander                 | Améliorer la qualité des décisions opérationnelles |
| Terminaux et terrain          | Capturer les événements et guider l'exécution               | Relier le système numérique au flux physique       |

## 4.7 Ressources, infrastructures et équipements

La couche Ressources & Infrastructures traduit les capacités concrètes disponibles sur le terrain. La gestion de la main-d'œuvre couvre la planification du personnel, le suivi des performances, les compétences et l'équilibrage de charge. La gestion des équipements couvre les chariots, transpalettes, convoyeurs, trieurs, AS/RS, shuttles, AMR/AGV, robots et opérations de maintenance. La gestion des actifs complète cette vision avec le suivi, l'étalonnage, le taux d'utilisation, la surveillance de l'état et le cycle de vie.

La gestion énergétique et environnementale est traitée comme un domaine à part entière. Elle suit la consommation électrique par zone ou équipement, la température, l'humidité, les seuils et consignes, les modes marche/veille/arrêt et les historiques énergétiques. Les interfaces WCS/WES assurent quant à elles la transmission des instructions aux équipements, la remontée de leur état, la gestion des erreurs, des itinéraires, du trafic et des tâches automatisées.

## 4.8 Intelligence et aide à la décision

La couche Intelligence & Aide à la décision ne remplace pas les processus du cœur WMS ; elle les améliore lorsque les données et le besoin le justifient. Elle regroupe la prévision de la demande et de la charge, l'optimisation du slotting, l'optimisation des ordres et des tâches, l'optimisation de la main-d'œuvre ainsi que la détection d'anomalies et la gestion des risques.

La hiérarchie de décision reste volontairement pragmatique. Une règle métier simple est privilégiée lorsqu'elle suffit. L'optimisation devient pertinente lorsque plusieurs contraintes doivent être arbitrées simultanément, par exemple distance, occupation, poids, volume, rotation ou priorité. Le machine learning est retenu lorsque l'historique apporte une valeur prédictive mesurable. Enfin, un agent IA n'est pertinent que lorsqu'il doit observer un contexte plus large, proposer une recommandation et éventuellement déclencher une action contrôlée. Cette hiérarchie limite l'usage artificiel de l'IA et maintient l'architecture explicable.

## 4.9 Terminaux et appareils de terrain

Les terminaux et appareils de terrain constituent la couche de contact avec l'opération physique. L'architecture prévoit des terminaux RF, scanners codes-barres ou QR, lecteurs RFID, caméras

et systèmes de vision, balances, capteurs, systèmes vocaux, smartphones ou tablettes, Pick-to-Light / Put-to-Light et terminaux véhicule. Ces dispositifs ne représentent pas tous des fonctions obligatoires : ils sont des moyens de capture ou d'exécution qui peuvent être activés selon le contexte.

Cette distinction est importante pour la généricité du modèle. Le contrôle quantitatif existe dans le cœur WMS même en l'absence de caméra 3D ; la caméra est une option qui peut automatiser ce contrôle. De la même manière, le déplacement de stock reste un processus du WMS qu'il soit exécuté par un cariste ou par un AMR. L'architecture sépare donc la responsabilité fonctionnelle du moyen technique utilisé pour l'exécuter.

#### **4.10 Modularité et profils produits**

La modularité repose aussi sur le profil logistique du produit. Un article ne se limite pas à une référence : il peut posséder un poids, un volume, une fragilité, une température minimale et maximale, une humidité requise, une date d'expiration, un lot, un numéro de série, une rotation ou une priorité d'expédition. Ces propriétés influencent le choix d'emplacement, le slotting, l'allocation, le picking, le packing et la surveillance environnementale.

La figure 4.4 synthétise la logique d'activation. Le niveau Core constitue le socle obligatoire. Le niveau Smart ajoute des mécanismes fondés sur les données lorsque les informations et l'historique sont suffisants. Le niveau Optional introduit des capacités dépendantes d'une infrastructure particulière. Les niveaux sont cumulatifs : une entreprise peut améliorer sa maturité progressivement sans remettre en cause l'ensemble de l'architecture.

## RESSOURCES ET INFRASTRUCTURES

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gestion de la main-d'œuvre</b><br>Planification du personnel<br>Suivi des performances<br>Gestion des compétences<br>Équilibrage de la charge<br>Suivi de la productivité | <b>Gestion des équipements</b><br>Chariots et transpalettes<br>Convoyeurs et trieurs<br>AS/RS et navettes<br>AMR, AGV et robots<br>Maintenance | <b>Énergie et environnement</b><br>Consommation par zone<br>Consommation des équipements<br>Température et humidité<br>Seuils et consignes<br>Marche, veille et arrêt<br>Pics de consommation<br>Historique énergétique |
| <b>Interfaces WCS / WES</b><br>Instructions aux équipements<br>État des équipements et gestion des erreurs<br>Contrôle des itinéraires<br>Gestion du trafic et des tâches    | <b>Gestion des actifs</b><br>Suivi des actifs<br>Étalonnage et taux d'utilisation<br>Surveillance de l'état<br>Gestion du cycle de vie         |                                                                                                                                                                                                                         |

## INTELLIGENCE ET AIDE À LA DÉCISION

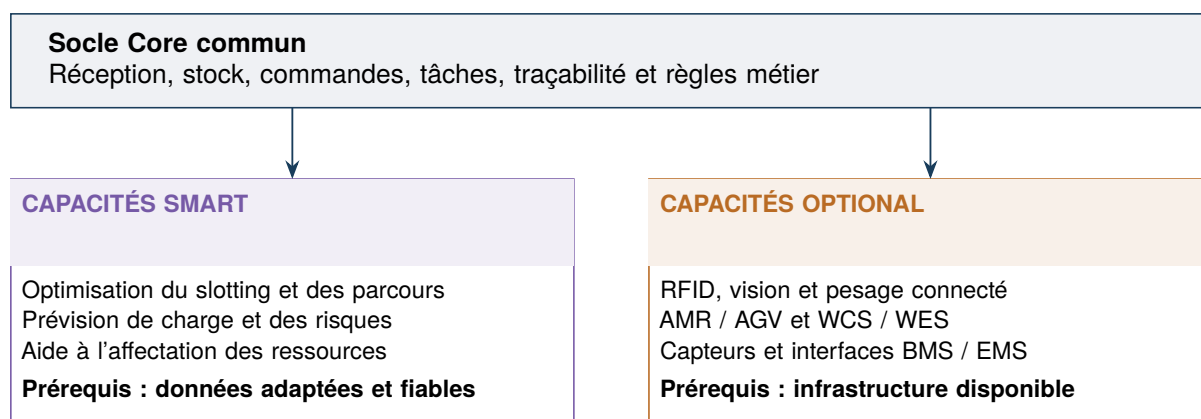
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prévision de la demande et de la charge</b><br>Prévisions des flux entrants<br>Prévisions des flux sortants<br>Prévisions des besoins en ressources | <b>Optimisation du slotting</b><br>Classement ABC et rotation<br>Occupation de l'espace<br>Règles dynamiques de placement  | <b>Optimisation des ordres et tâches</b><br>Regroupement des vagues<br>Optimisation des parcours<br>Séquençement des tâches<br>Priorisation intelligente |
| <b>Optimisation de la main-d'œuvre</b><br>Niveaux d'effectifs<br>Affectation des tâches<br>Productivité et équilibrage de la charge                    | <b>Anomalies et risques</b><br>Détection d'anomalies<br>Écarts de processus et gestion des risques<br>Tableaux de contrôle |                                                                                                                                                          |

## TERMINAUX ET APPAREILS DE TERRAIN

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identification et observation</b><br>Terminaux RF<br>Scanners codes-barres / QR<br>Lecteurs RFID<br>Caméras / vision<br>Capteurs | <b>Mesure, guidage et confirmation</b><br>Balances et pesage<br>Systèmes vocaux<br>Smartphones et tablettes<br>Pick-to-Light / Put-to-Light<br>Terminaux embarqués |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Les ressources exécutent les tâches; l'intelligence fournit des prévisions et des recommandations; les appareils transmettent les observations et confirmations. Les fonctions dépendantes d'une infrastructure sont activées uniquement si celle-ci est disponible.

**FIGURE 4.3** – Détail des ressources et infrastructures, de l'intelligence et des dispositifs de terrain.



Activation selon le besoin et les prérequis ; Smart et Optional peuvent être combinés.  
Les contraintes des produits s'appliquent à tous les niveaux.

FIGURE 4.4 – Socle commun et activation des capacités selon les besoins, les données et l'infrastructure.

TABLE 4.2 – Conditions d'activation des capacités Smart et Optional

| Capacité              | Type     | Infrastructure ou condition d'activation                 | Exemple d'impact                                  |
|-----------------------|----------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Prévision de charge   | Smart    | Historique des réceptions, commandes, ASN et rendez-vous | Anticiper les ressources et les quais             |
| Slotting optimisé     | Smart    | Données produit, rotation, occupation et contraintes     | Réduire les déplacements et les erreurs           |
| RFID                  | Optional | Portiques, lecteurs, tags et intégration WMS             | Améliorer la traçabilité du stock                 |
| Caméra 3D / vision    | Optional | Caméra, modèle de vision et poste de contrôle            | Comptage, défauts et preuve visuelle              |
| AMR / AGV             | Optional | Robots, WCS/WES, cartographie et règles de trafic        | Automatiser certains déplacements                 |
| BMS / EMS             | Optional | Système bâtiment ou énergétique connecté                 | Adapter la température ou réduire la consommation |
| Détection d'anomalies | Smart    | Données historiques, KPI et règles métier                | Identifier les écarts de processus ou les risques |

## 4.11 Synthèse du chapitre

L'architecture fonctionnelle cible structure le Smart WMS comme un système modulaire plutôt qu'un bloc unique. Le cœur opérationnel assure les processus indispensables ; le moteur de tâches relie les décisions à l'action ; les données de référence et les stockages OLTP/OLAP-DWH apportent contexte, traçabilité et historique ; les ressources et infrastructures décrivent les moyens réellement disponibles ; l'intelligence améliore les décisions lorsque les conditions sont réunies ; enfin, les terminaux et appareils terrain relient le modèle numérique aux opérations physiques.

Cette organisation répond à la problématique du stage : couvrir les fonctions essentielles d'un entrepôt tout en restant adaptable à différents secteurs et niveaux d'automatisation. Elle fournit également une base stable pour la modélisation UML. Les acteurs peuvent désormais être associés aux responsabilités fonctionnelles, les activités peuvent décrire les enchaînements métier, les séquences peuvent préciser les interactions entre systèmes, et les objets métier peuvent être structurés dans un modèle de domaine. La poursuite de la modélisation s'appuiera sur cette architecture pour formaliser ces différentes vues sans perdre la distinction Core / Smart / Optional.

# Modélisation UML du Smart WMS

## 5.1 Objectifs et démarche de modélisation

L'architecture fonctionnelle du chapitre précédent décrit les responsabilités attendues du Smart WMS. La modélisation UML complète cette vue en précisant les acteurs, les enchaînements métier, les échanges entre systèmes et les objets manipulés. Elle ne remplace pas l'architecture fonctionnelle : elle la rend vérifiable à différents niveaux de lecture.

La démarche part des cas d'utilisation identifiés au chapitre 3. Les diagrammes de cas d'utilisation répondent à la question « quoi et pour qui ? ». Les diagrammes d'activité décrivent le déroulement des processus. Les diagrammes de séquence précisent les interactions entre les acteurs, le WMS et les systèmes externes. Enfin, le modèle de domaine et le diagramme de composants donnent une vue stable des objets métier et de l'organisation logique de la solution.

La classification extitCore / Smart / Optional est conservée dans l'ensemble des vues. Une capacité extitCore est nécessaire au fonctionnement courant. Une capacité extitSmart améliore une décision lorsque les données sont suffisantes. Une capacité extitOptional dépend d'un équipement ou d'un système particulier. Cette séparation évite de présenter une technologie comme une condition préalable à un processus métier fondamental.

## 5.2 Modélisation des cas d'utilisation

Les cas d'utilisation traduisent les besoins en interactions observables entre les acteurs et le système. La relation *include* est utilisée lorsqu'un comportement fait partie du traitement principal ; la relation *extend* est réservée à une situation conditionnelle, par exemple une anomalie ou l'utilisation d'un dispositif de vision. Les relations ne sont donc pas multipliées lorsqu'elles n'apportent pas de clarification.

### 5.2.1 Vue globale

La vue globale regroupe les grands domaines sans reproduire les dizaines de cas détaillés. Elle met en évidence le rôle des opérateurs, responsables, planificateurs et systèmes externes dans les domaines métier, les services de support et l'aide à la décision.

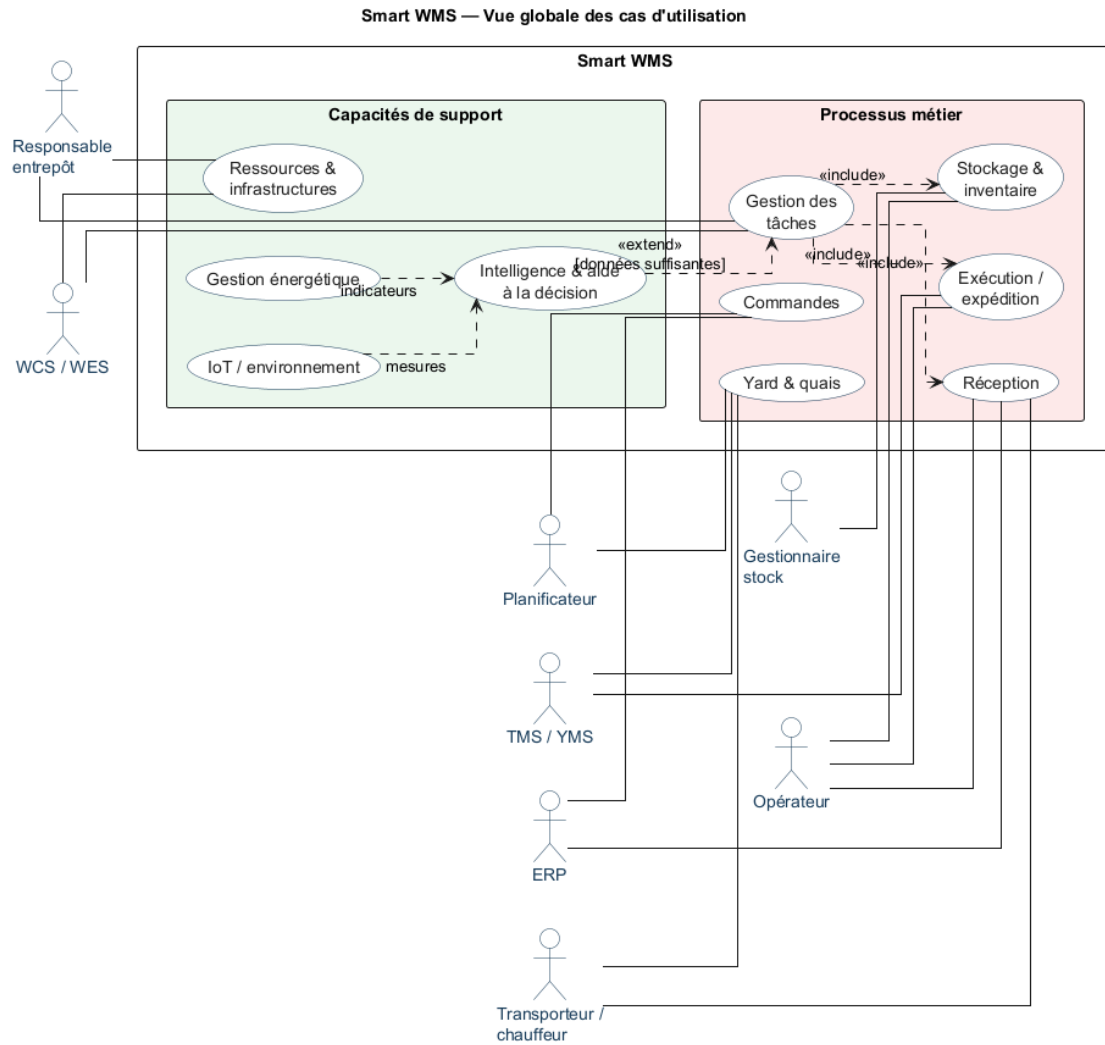


FIGURE 5.1 – Vue globale des cas d'utilisation du Smart WMS.

### 5.2.2 Réception

La réception couvre la planification du rendez-vous, la réception physique, l'identification et les contrôles avant la proposition d'emplacement. Les cas UC-R01 à UC-R07 constituent le socle opérationnel. UC-R08 apporte une prévision de charge. UC-R09 à UC-R12 ne sont activés que si les équipements ou les données nécessaires sont disponibles.

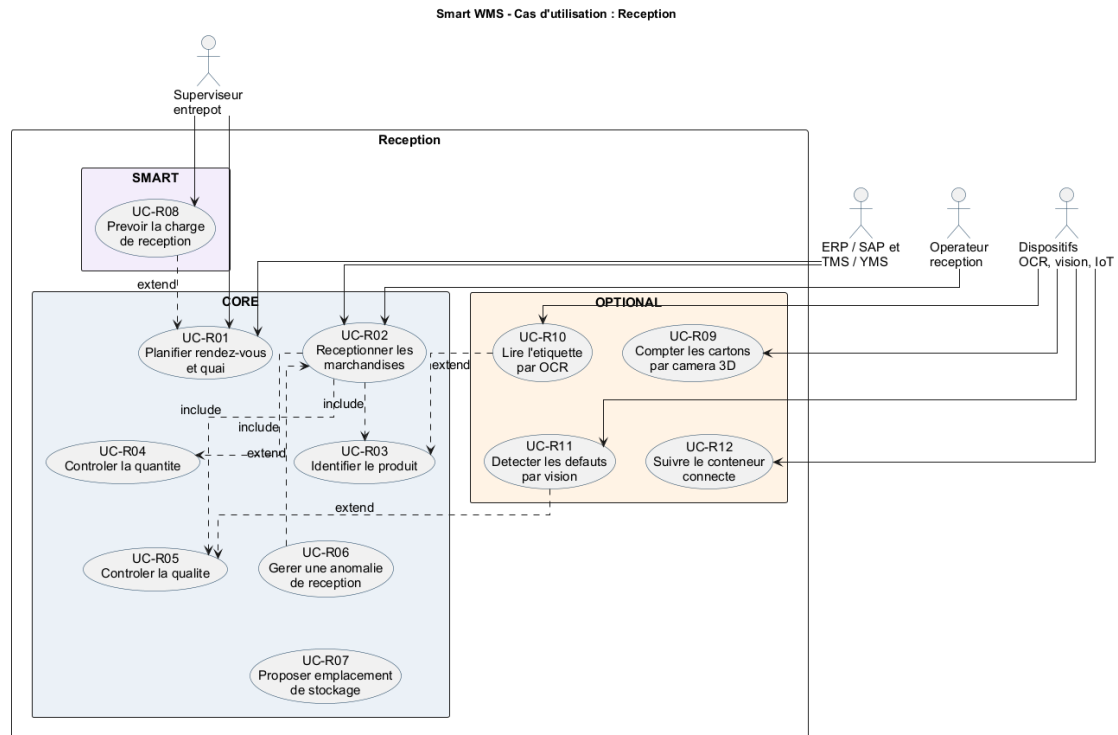


FIGURE 5.2 – Cas d'utilisation de la réception : UC-R01 à UC-R12.

### 5.2.3 Stockage et inventaire

Le modèle de stockage distingue les opérations de mise en stock, de suivi des stocks, d'emplacements, de lots et d'inventaire des capacités d'optimisation ou de prédiction. Le slotting et la prévention des ruptures sont des capacités extitSmart; le RFID et les AMR/AGV restent des options dépendantes de l'infrastructure.

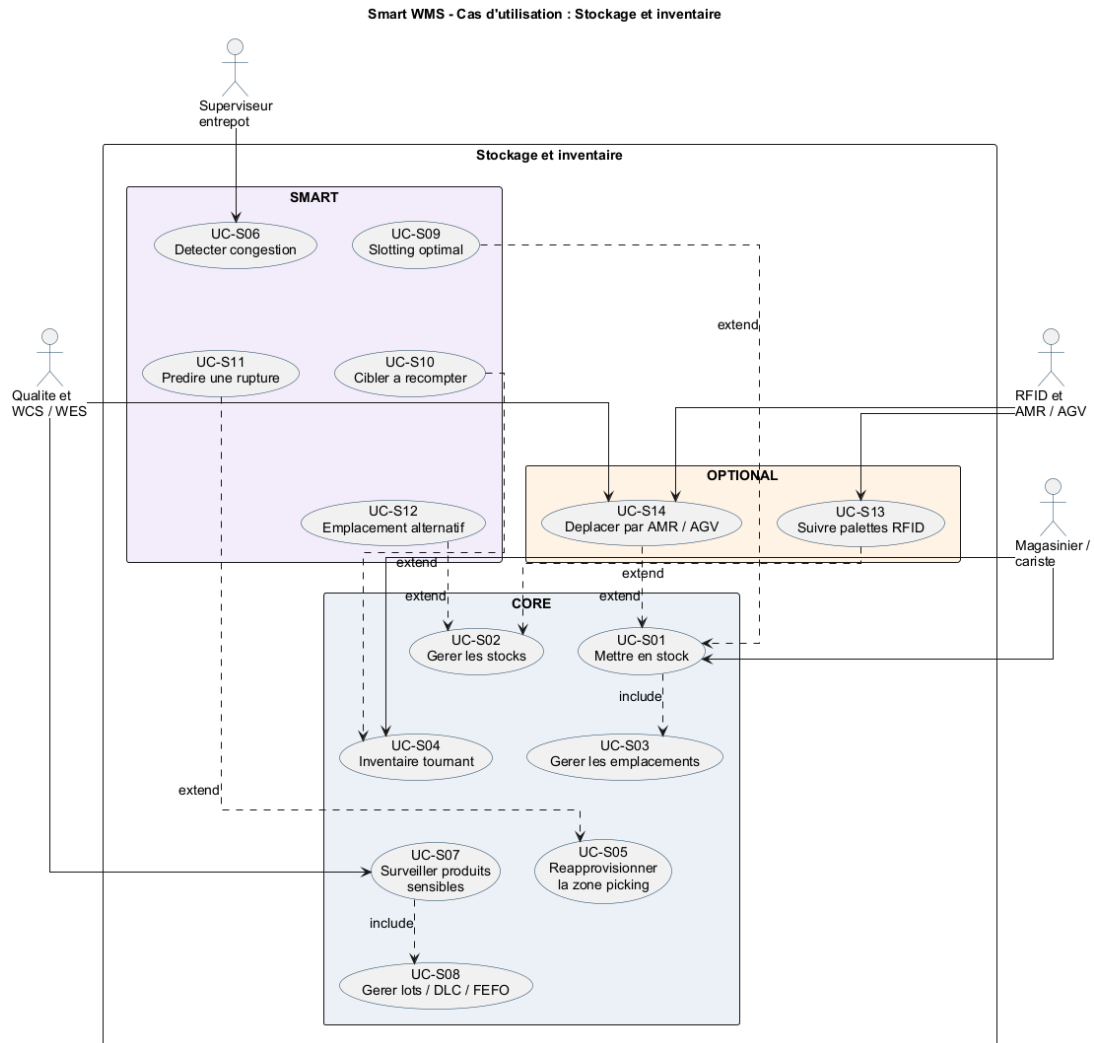


FIGURE 5.3 – Cas d'utilisation du stockage et de l'inventaire : UC-S01 à UC-S14.

### 5.2.4 Commandes, exécution et expédition

Cette vue rassemble les cas UC-E01 à UC-E15 définis au chapitre 3, depuis l'ordonnancement jusqu'à la confirmation d'expédition et au traitement des retours. Les optimisations de vagues, de parcours et de charge complètent le processus sans se substituer à l'exécution WMS.

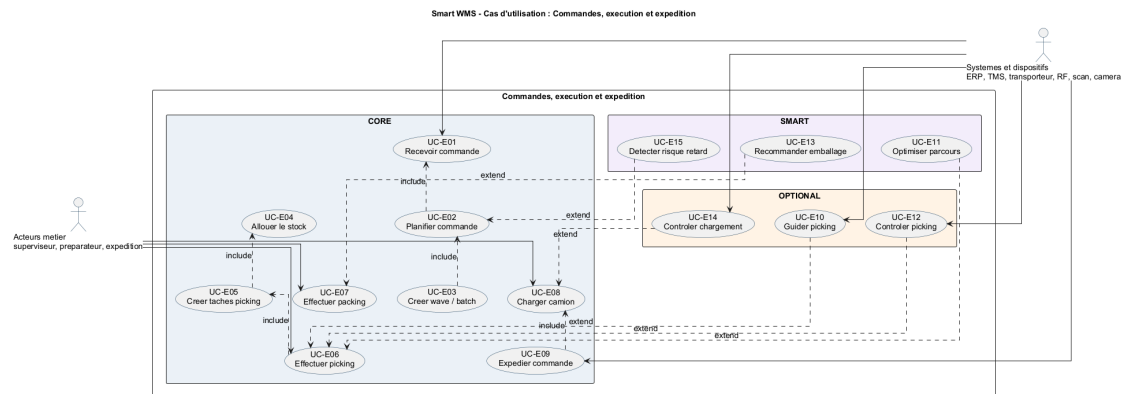
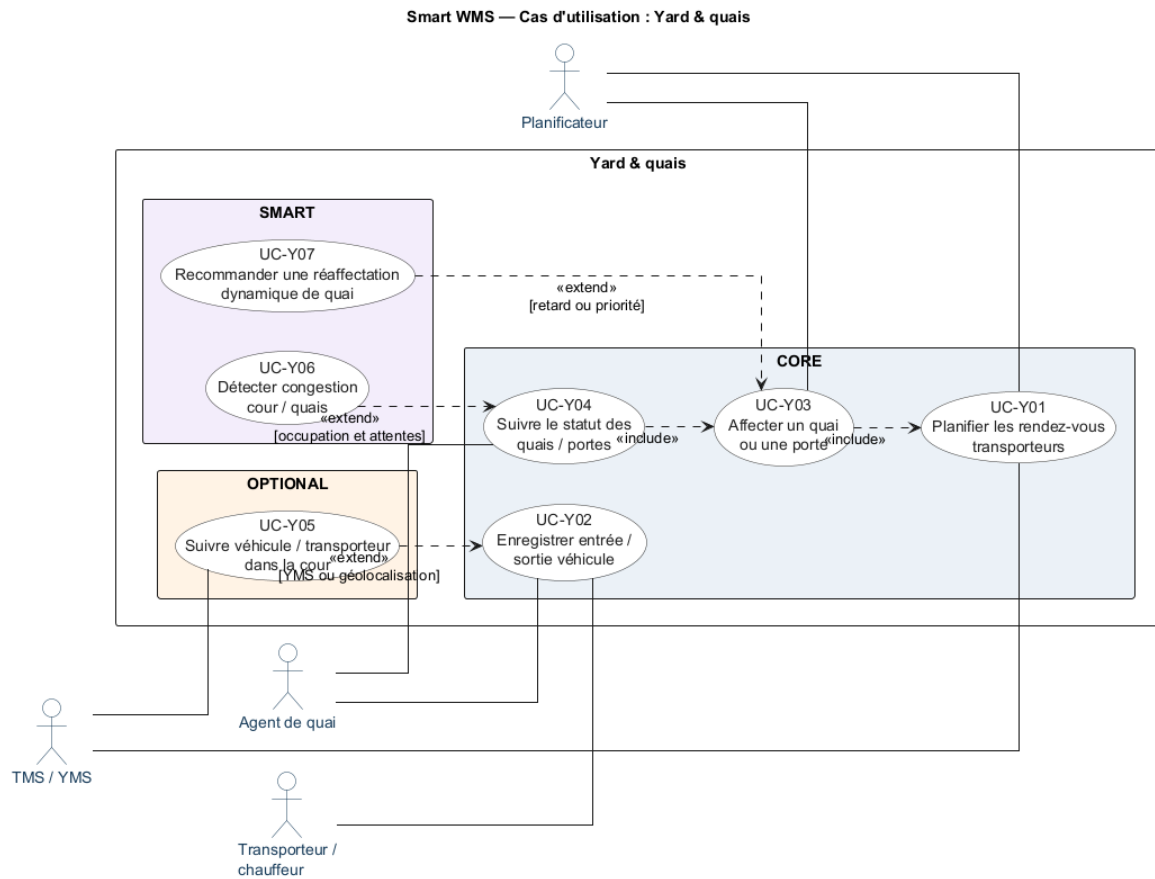


FIGURE 5.4 – Cas d'utilisation des commandes, de l'exécution et de l'expédition : UC-E01 à UC-E15.

### 5.2.5 Yard, quais et ressources

La gestion de la cour et des quais formalise les cas UC-Y01 à UC-Y07. La gestion des ressources et infrastructures regroupe les cas UC-RES01 à UC-RES10 relatifs au personnel, aux équipements, aux actifs, à l'énergie et aux interfaces WCS/WES. Les deux domaines restent distincts : le premier pilote les flux de véhicules et de quais, le second décrit les moyens disponibles pour les exécuter.



**FIGURE 5.5** – Cas d'utilisation de la gestion du yard et des quais : UC-Y01 à UC-Y07.

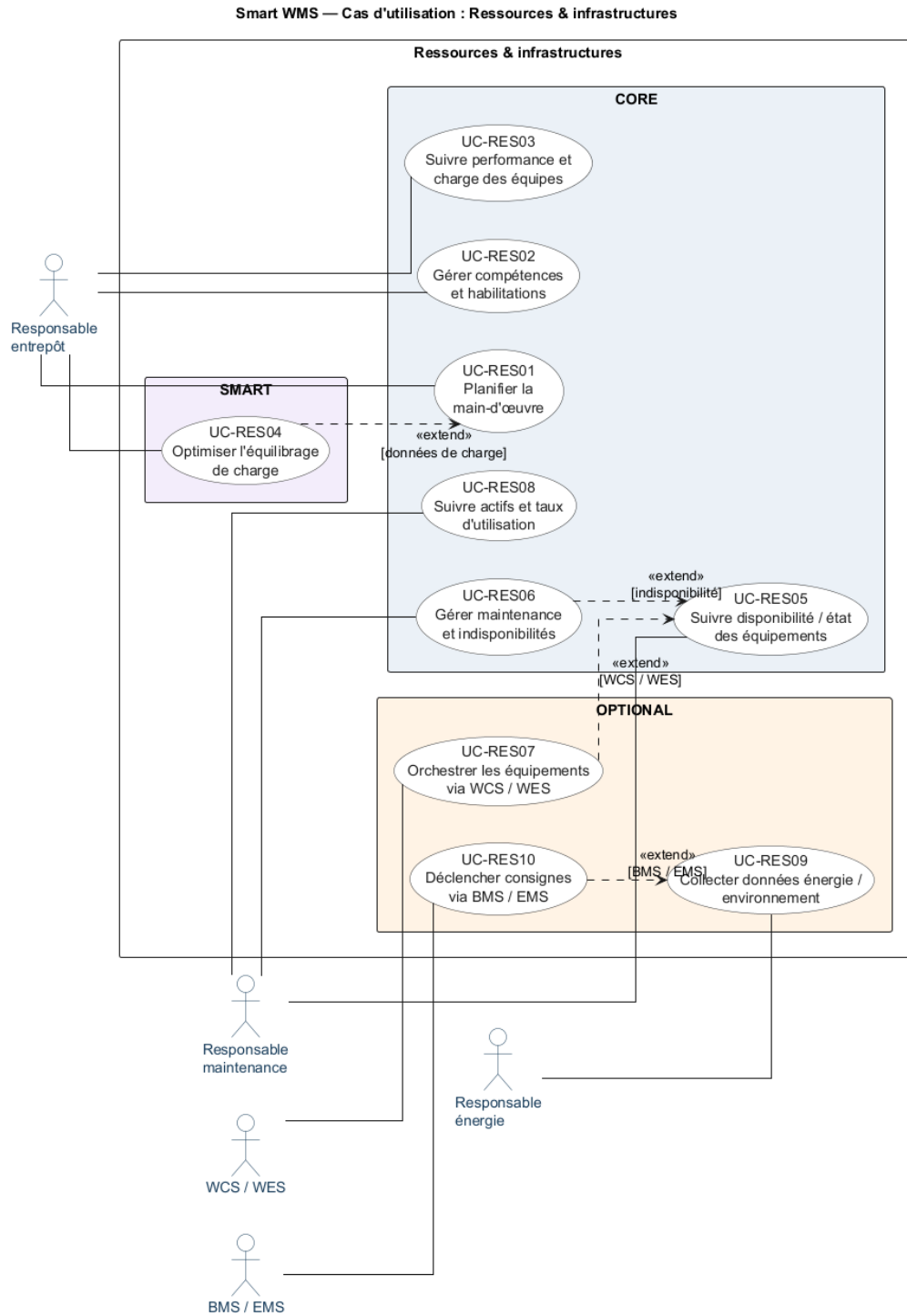


FIGURE 5.6 – Cas d'utilisation des ressources et infrastructures : UC-RES01 à UC-RES10.

### 5.2.6 Capacités intelligentes transversales

Les fonctions transversales exploitent les données issues des processus sans recréer ces processus. Elles couvrent la prévision, l'optimisation, la détection d'anomalies, les recommandations, l'environnement et l'énergie. Une recommandation doit toujours être rattachée à une règle, à une donnée observable et à une décision métier contrôlable.

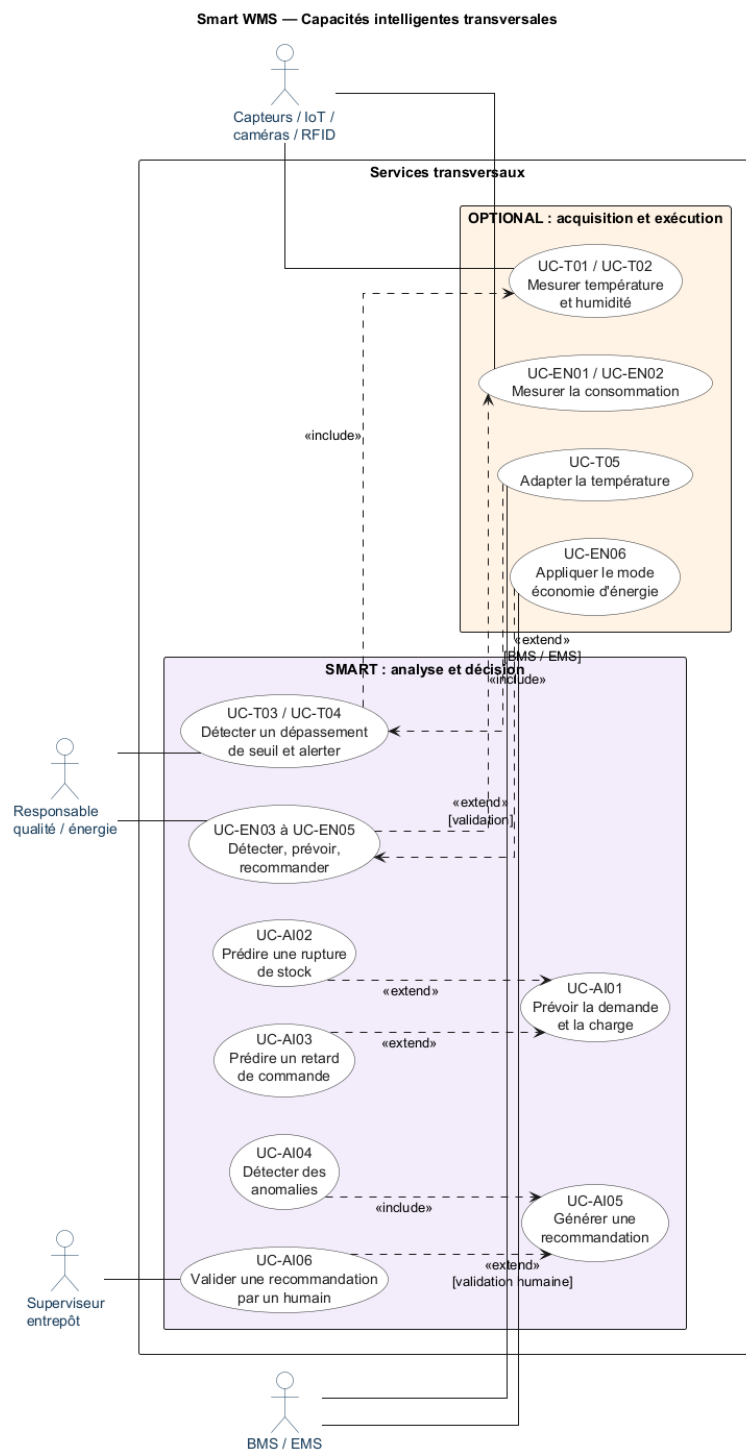


FIGURE 5.7 – Capacités intelligentes et infrastructurelles transversales du Smart WMS.

## **5.3 Modélisation des processus métier**

Les diagrammes d'activité montrent les décisions qui structurent les processus. Ils distinguent les contrôles obligatoires des traitements conditionnels et rendent visibles les points où une information, une validation ou une exception modifie le parcours.

### **5.3.1 Réception et mise en stock**

Le processus de réception enchaîne le rendez-vous, la réception, l'identification, les contrôles et le traitement éventuel des anomalies. La mise en stock est ensuite déclenchée avec un emplacement conforme aux contraintes du produit et de l'entrepôt.

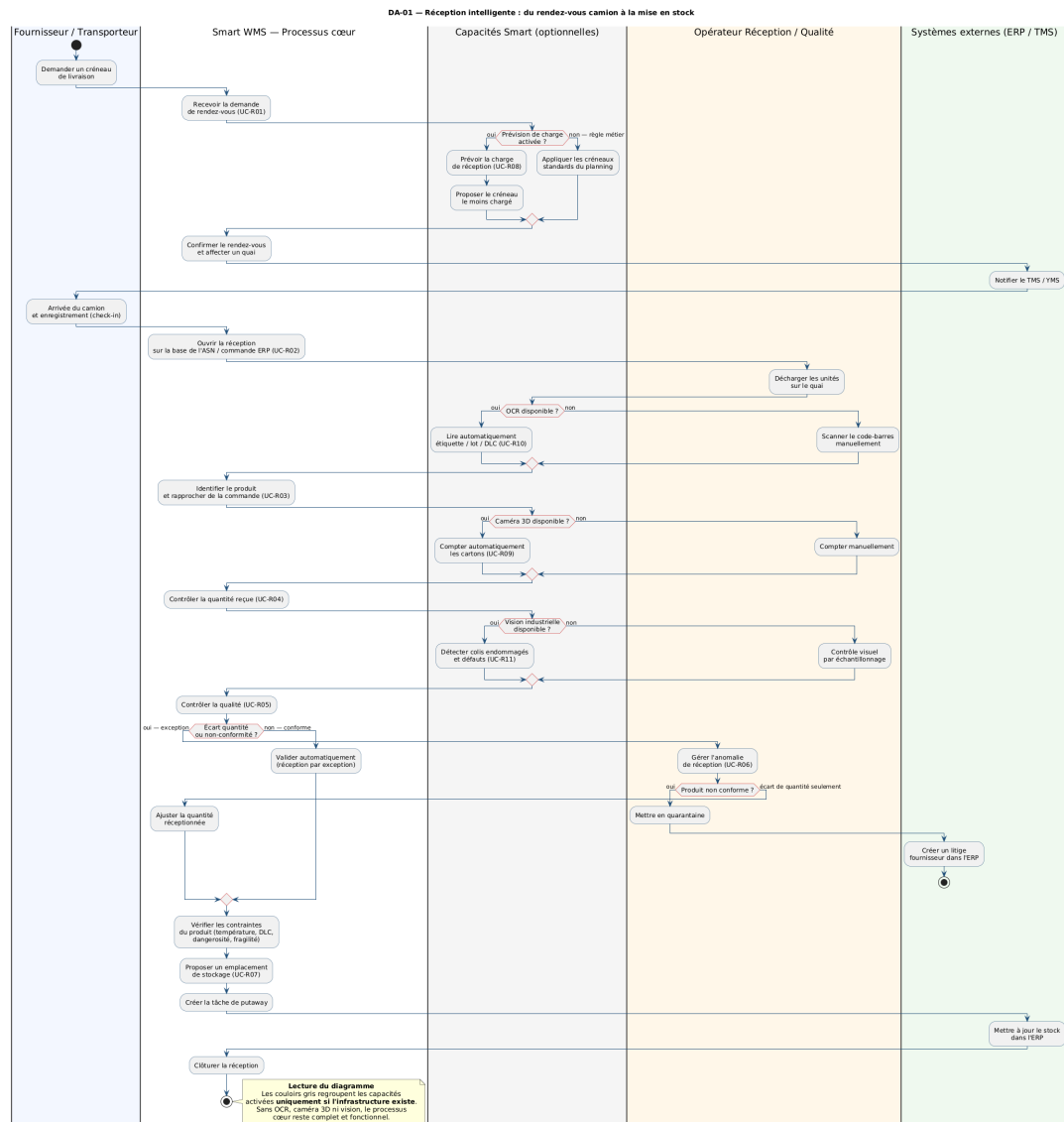


FIGURE 5.8 – Diagramme d'activité du processus de réception.

### **5.3.2 Stockage et exécution des commandes**

Le stockage combine la décision de mise en stock, le contrôle des contraintes et la mise à jour de l'inventaire. Le processus aval organise quant à lui la préparation, le contrôle et la confirmation de l'expédition. Les étapes d'optimisation restent conditionnées par les données et les règles applicables.

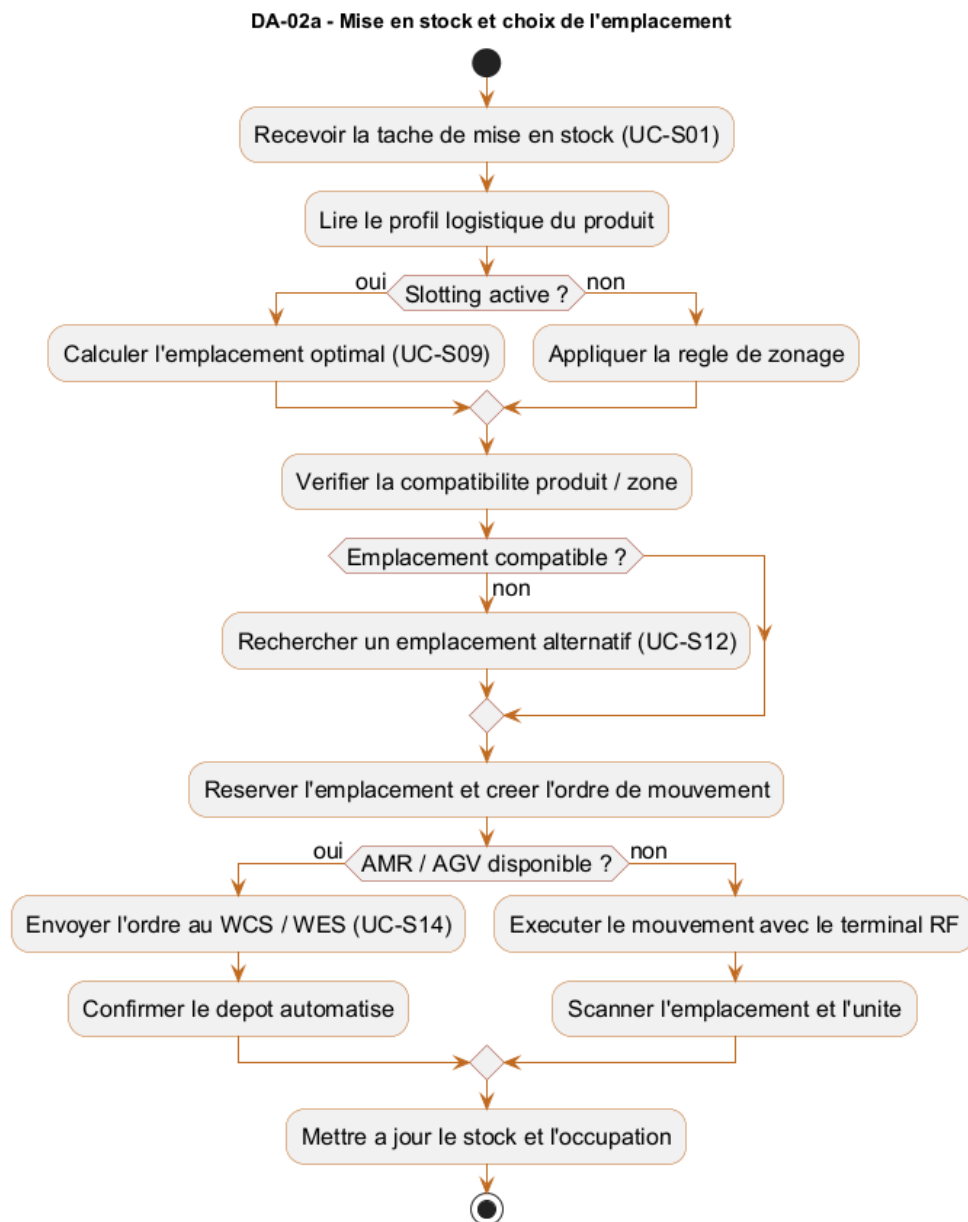


FIGURE 5.9 – Diagramme d’activité de la mise en stock et du choix d’emplacement.

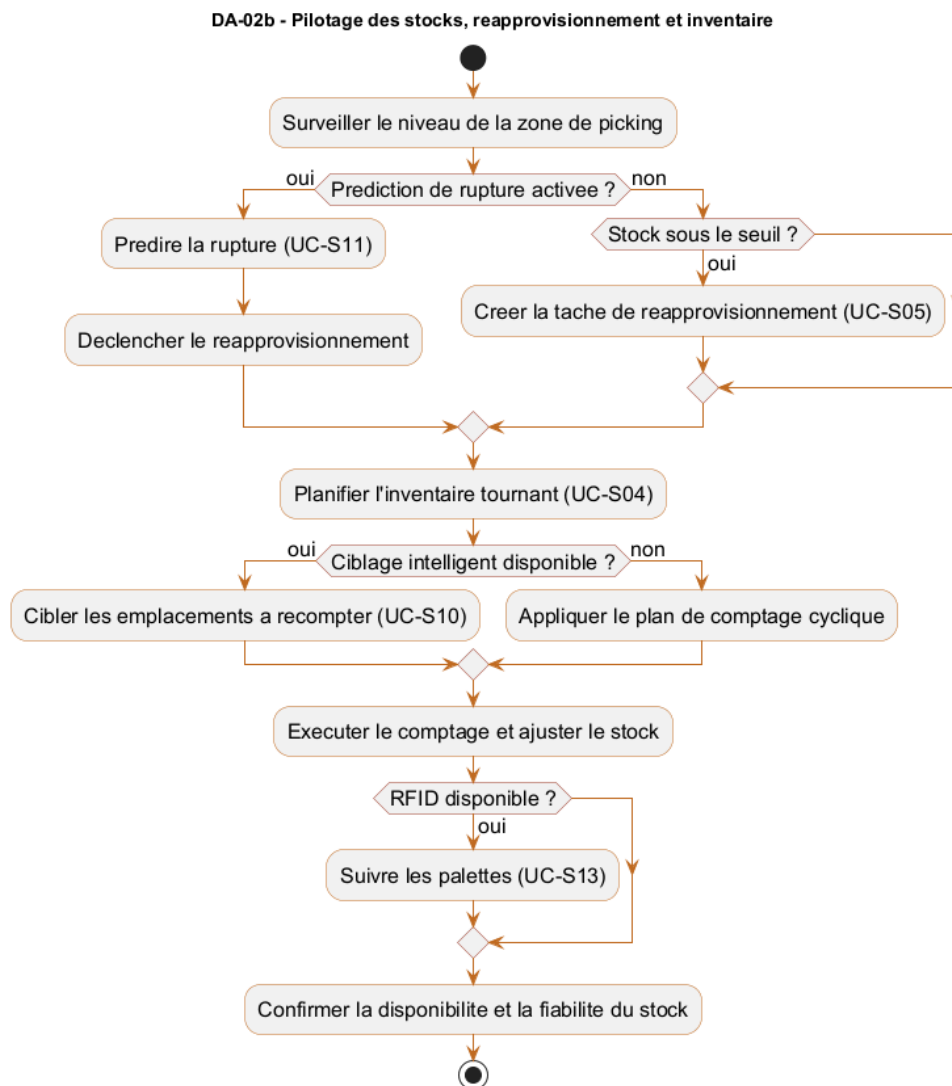


FIGURE 5.10 – Diagramme d’activité du pilotage des stocks, du réapprovisionnement et de l’inventaire.

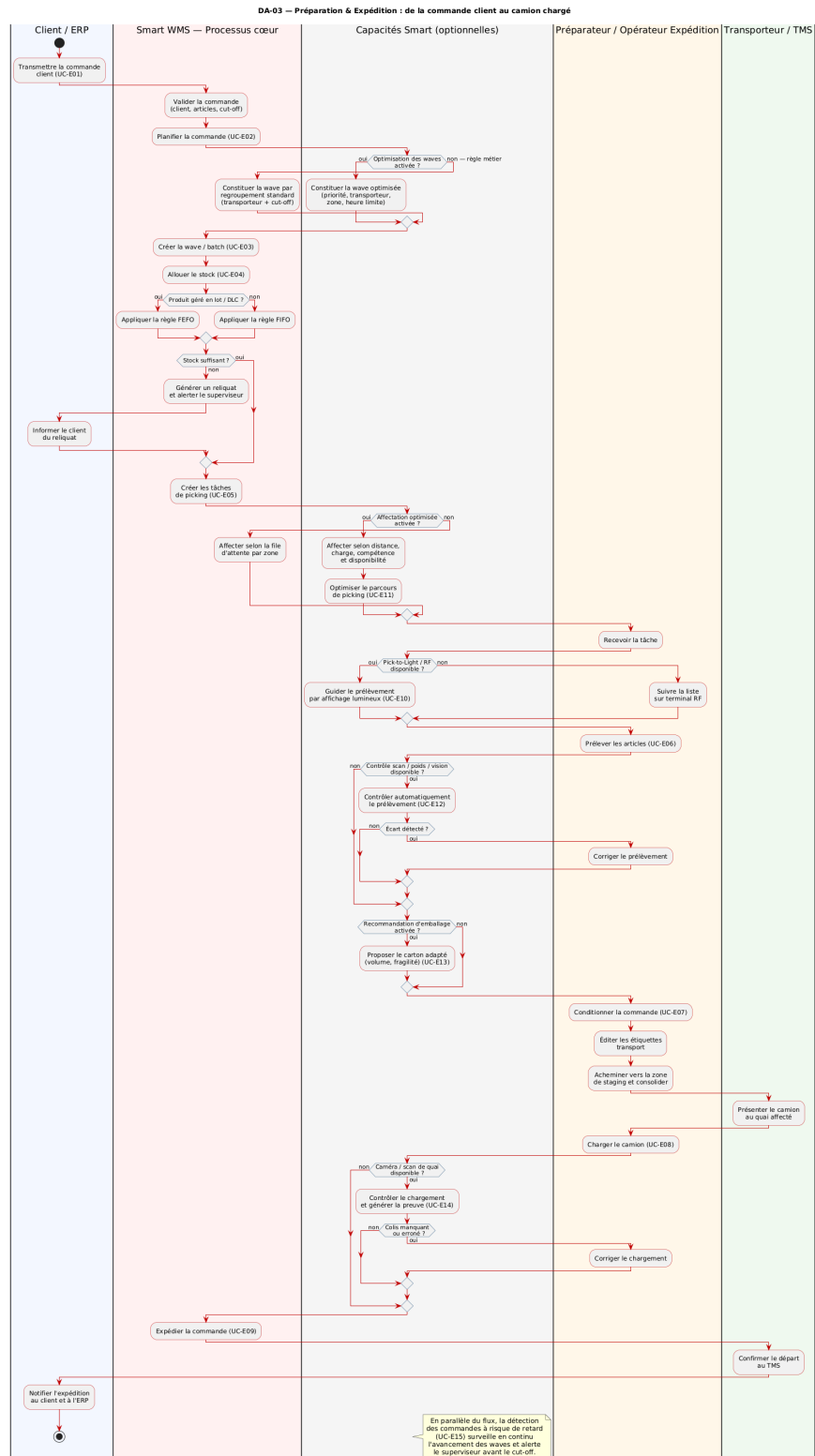


FIGURE 5.11 – Diagramme d'activité du processus de préparation et d'expédition.

## 5.4 Interactions entre acteurs et systèmes

Les séquences complètent les activités en rendant explicites les messages échangés. La réception illustre la synchronisation avec l'ERP et l'utilisation contrôlée de moyens de capture. L'expédition montre l'interaction entre le WMS, le terminal opérateur, le TMS/YMS et les services d'optimisation.

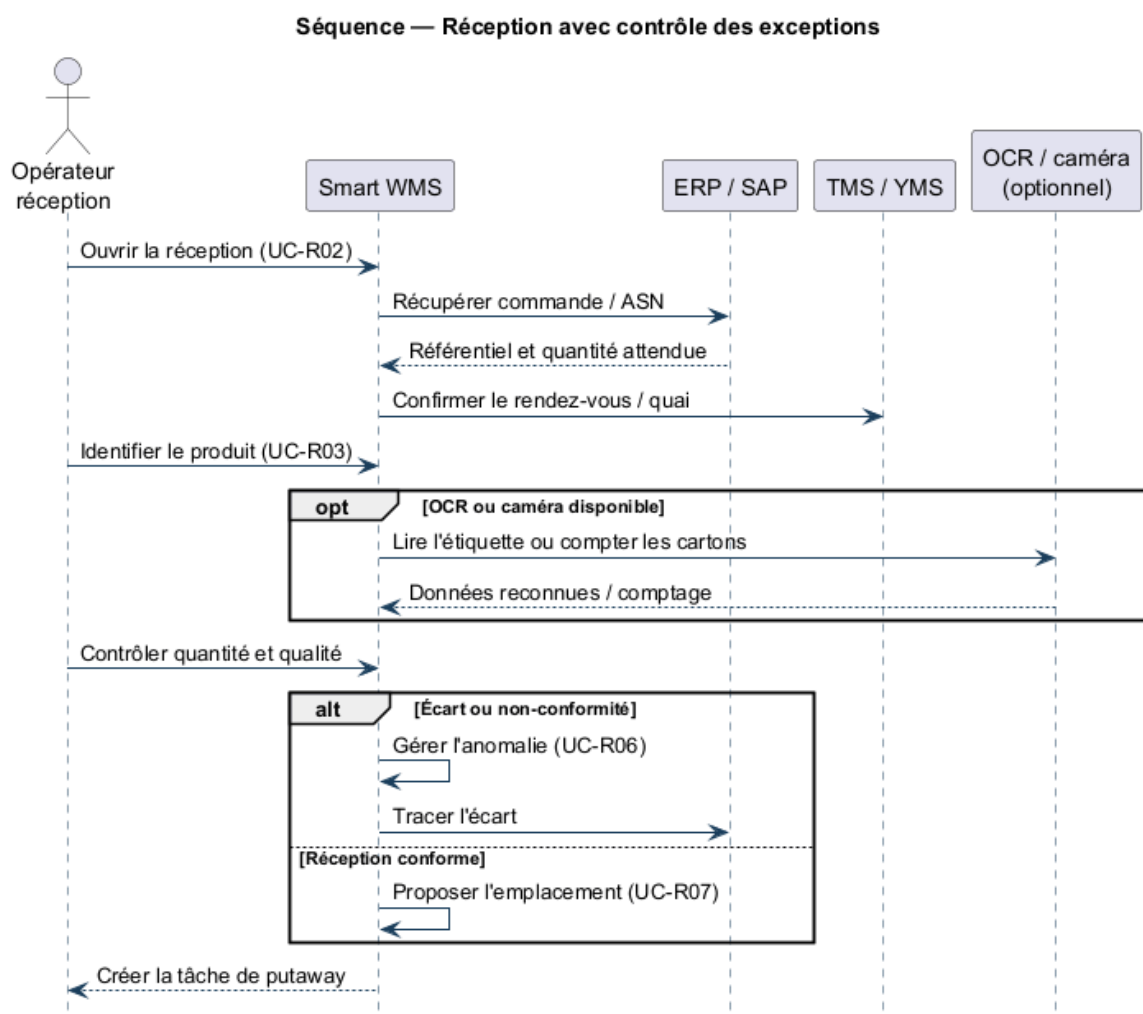


FIGURE 5.12 – Diagramme de séquence de la réception.

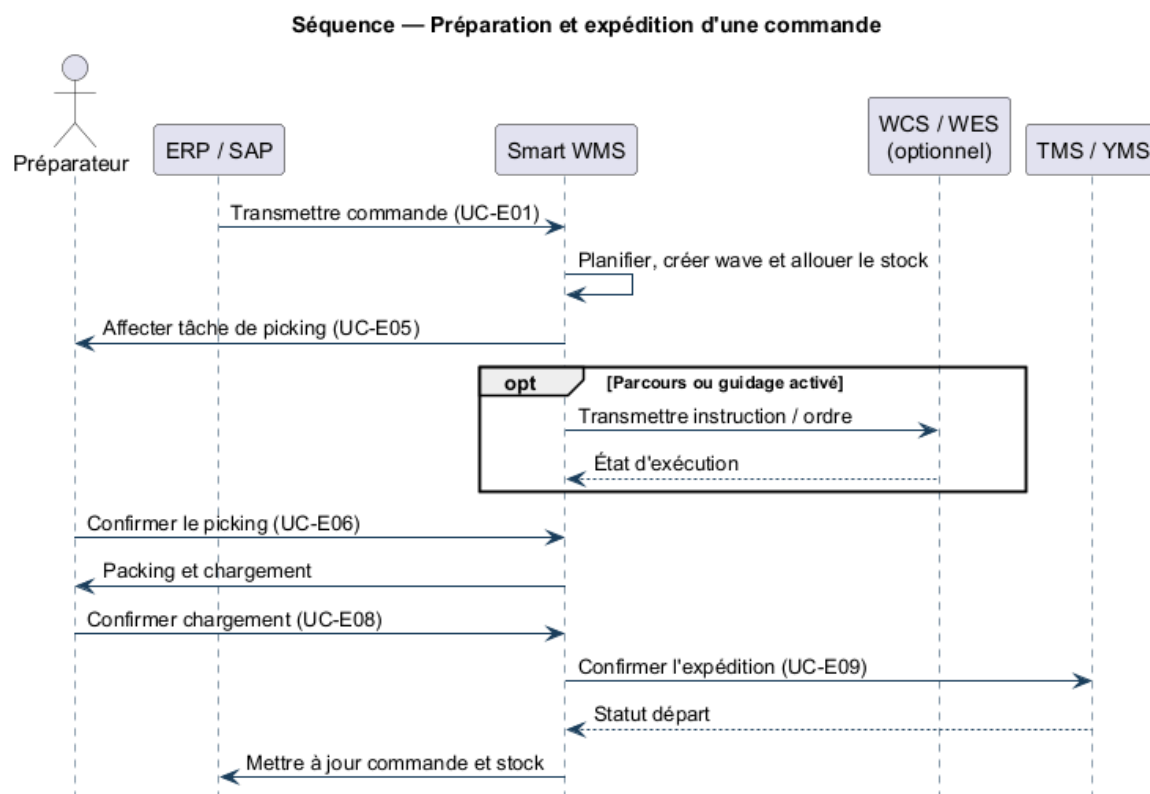


FIGURE 5.13 – Diagramme de séquence de la préparation et de l'expédition.

## 5.5 Modèle de domaine

Le modèle de domaine identifie les entités utilisées de manière récurrente par les processus : produit, unité logistique, lot, stock, emplacement, zone, tâche, opérateur, équipement, mesure, alerte et recommandation. Il permet de relier les décisions Smart aux objets opérationnels concernés, sans confondre le modèle métier avec une implémentation de base de données.

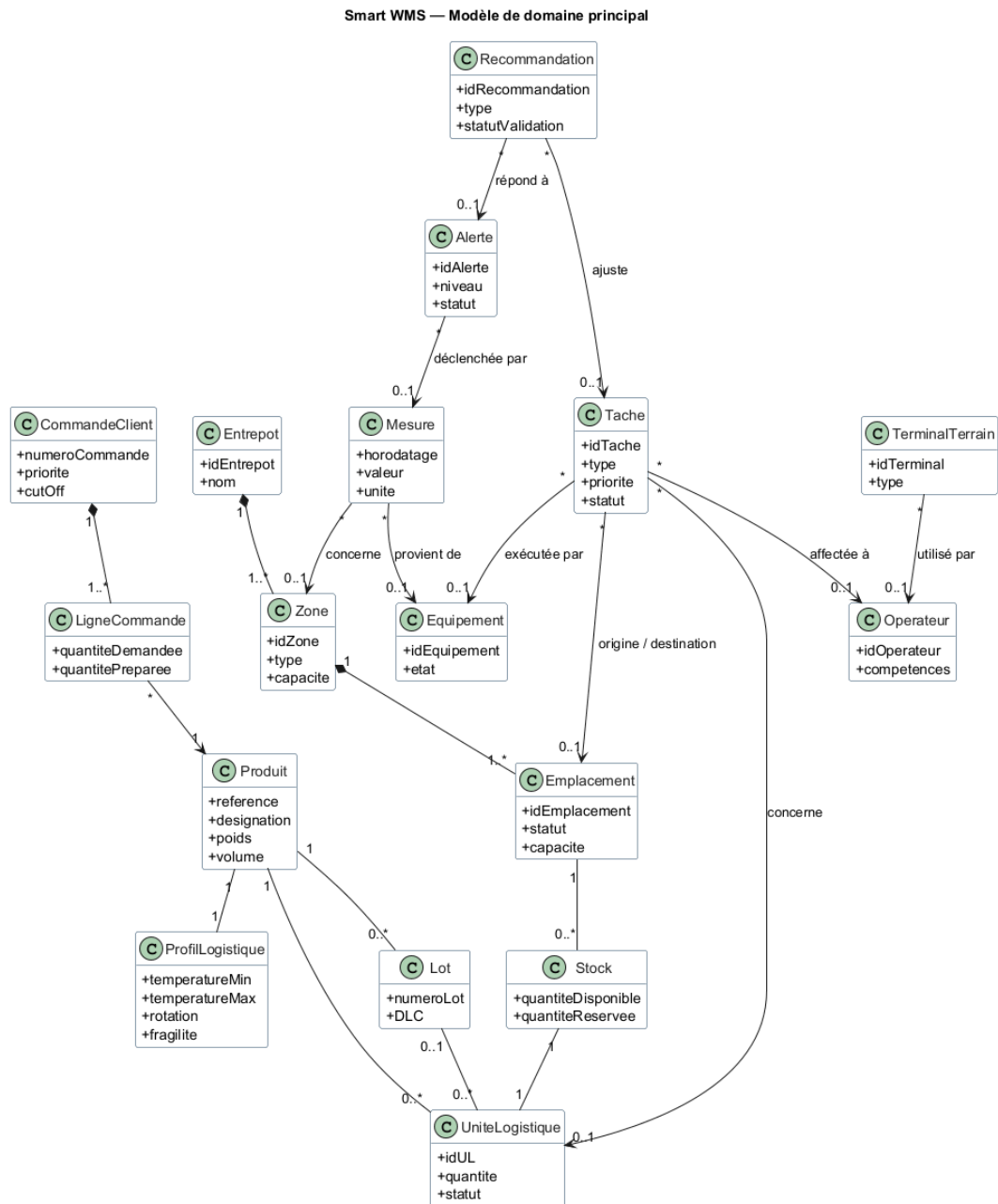


FIGURE 5.14 – Modèle de domaine principal du Smart WMS.

## 5.6 Organisation logique des composants

La vue de composants organise la solution autour des services métier WMS, d'un moteur de tâches, des services Smart, des données, des canaux terrain et des systèmes externes. Cette séparation soutient l'évolution progressive du système : une intégration WCS/WES ou un service de vision peut être ajouté sans modifier la responsabilité des processus existants.

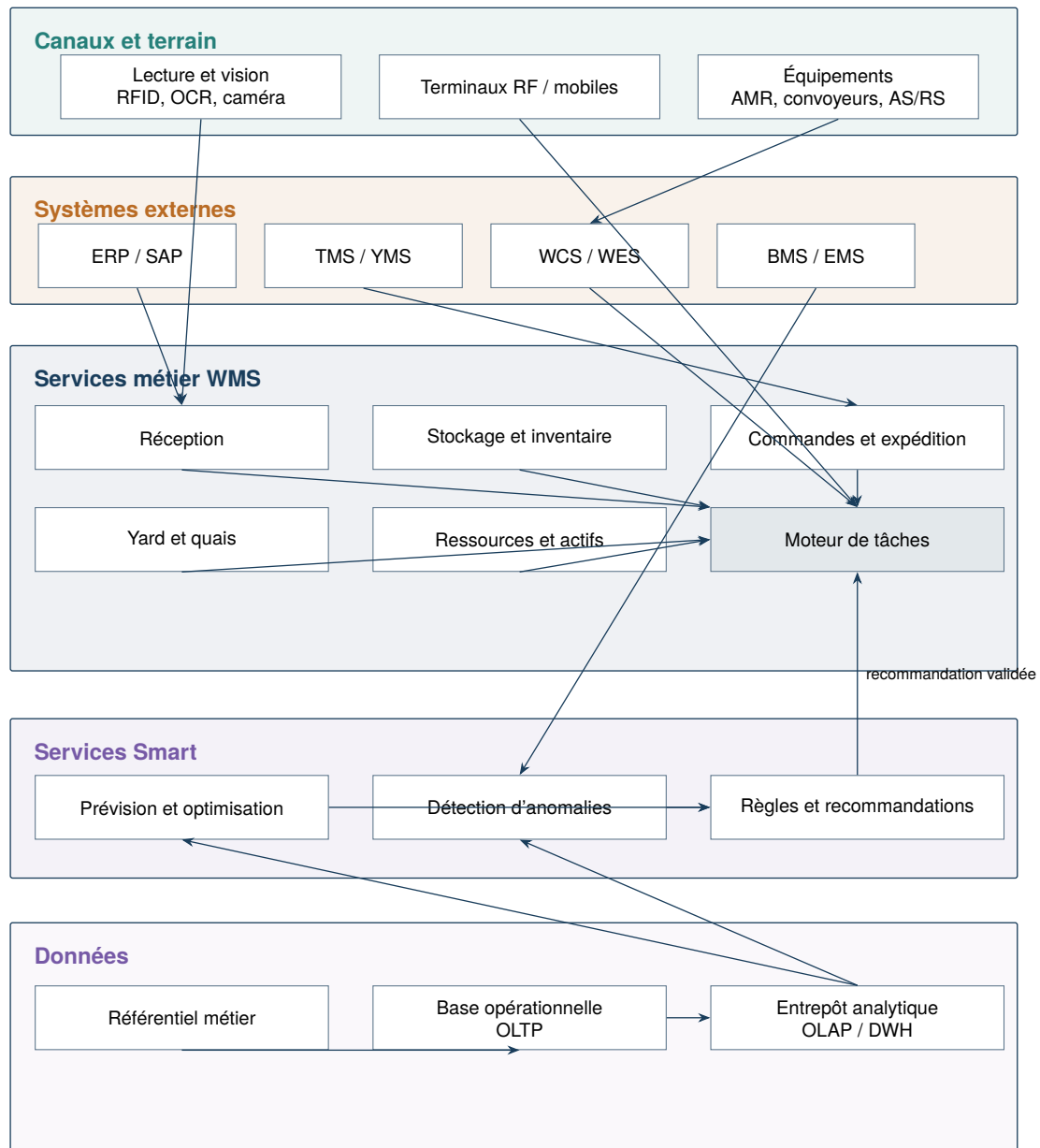


FIGURE 5.15 – Organisation logique des composants du Smart WMS.

## 5.7 Synthèse du chapitre

La modélisation UML confirme la cohérence entre les besoins, les cas d'utilisation et l'architecture fonctionnelle. Elle rend la modularité vérifiable : les processus essentiels demeurent disponibles dans le socle extitCore, les décisions enrichies relèvent du niveau extitSmart et les capacités dépendantes d'un équipement restent extitOptional. Les modèles produits constituent ainsi une base de conception et de discussion pour une future architecture applicative, sans présumer d'un choix technologique ou d'une implémentation particulière.

## Conclusion générale

Ce stage a permis de structurer une vision fonctionnelle cohérente d'un Smart WMS, à partir d'un benchmark des solutions du marché, de l'analyse des besoins d'entrepôt et de l'identification des cas d'utilisation. Le travail ne consistait pas à juxtaposer des technologies, mais à définir un socle WMS utilisable dans différents contextes logistiques et capable d'évoluer selon la maturité de l'organisation.

L'architecture proposée sépare clairement le cœur opérationnel, les capacités d'aide à la décision et les moyens techniques dépendants de l'infrastructure. Cette distinction extitCore / Smart / Optional est un résultat central du stage. Elle garantit que les opérations de réception, de stockage, d'inventaire, de préparation et d'expédition restent réalisables sans dépendre d'un dispositif avancé. Les fonctions de prévision, d'optimisation et de détection d'anomalies peuvent ensuite être activées lorsque les données disponibles justifient leur emploi. Les équipements tels que RFID, vision, OCR ou AMR/AGV restent des options intégrables sans modifier le périmètre métier fondamental.

La modélisation UML a permis de vérifier cette cohérence sous plusieurs angles. Les cas d'utilisation relient les acteurs aux fonctions attendues ; les activités rendent visibles les décisions et les exceptions ; les séquences précisent les échanges avec l'ERP, le TMS/YMS et les canaux terrain ; enfin, le modèle de domaine et l'organisation logique des composants établissent une base utile à la conception applicative future. Les diagrammes obtenus constituent ainsi des supports de communication entre équipes métier, logistique et informatique.

Les perspectives concernent la validation du modèle auprès d'utilisateurs opérationnels, la priorisation des cas d'utilisation selon la valeur métier et la disponibilité des données, puis la réalisation progressive d'un prototype. Cette étape devra s'appuyer sur des indicateurs mesurables : fiabilité des stocks, respect des délais, productivité, taux d'anomalies et consommation énergétique. L'approche proposée permet donc de faire évoluer l'entrepôt de manière maîtrisée, en plaçant la qualité des processus et des données avant la sophistication technologique.

## Bibliographie

- [1] Abdelali FERHAN. Smart Warehouse Management Systems : benchmark et architecture fonctionnelle, 2026. Support de présentation fourni dans le cadre du stage.
- [2] Smart Automation Technologies. Présentation de l'organisme d'accueil, 2026. Document interne cité dans le rapport initial ; exemplaire source non disponible dans les pièces de cette révision.
- [3] Muhammad Gufran Khan, Noor Ul Huda, and Uzair Khaleeq Uz Zaman. Smart Warehouse Management System : Architecture, Real-Time Implementation and Prototype Design. *Machines*, 10(2) :150, 2022. <https://doi.org/10.3390/machines10020150>.
- [4] Manhattan Associates. ActivePlatform : Technology Overview, 2026. Documentation officielle. <https://developer.manh.com/docs/overview/>. Consultation : septembre 2026.
- [5] Manhattan Associates. Announces Commercial Availability of its AI Agent Workforce, 2026. Communiqué du 8 janvier 2026. <https://www.manh.com/about-us/newsroom/press-releases/manhattan-associates-announces-commercial-availability-of-its-ai-agent-workforce>.
- [6] SAP. SAP Extended Warehouse Management, 2026. Page produit et fonctionnalités. <https://www.sap.com/products/scm/extended-warehouse-management/features.html>. Consultation : septembre 2026.
- [7] SAP. SAP S/4HANA for Extended Warehouse Management, 2026. Présentation fonctionnelle SAP Learning et supports du benchmark. <https://learning.sap.com/products/supply-chain-management/extended-warehouse-management>.
- [8] Oracle. Warehouse Management, 2026. Page produit officielle. <https://www.oracle.com/scm/logistics/warehouse-management/>. Consultation : septembre 2026.
- [9] Oracle. Waving Overview, 2026. Documentation Warehouse Management, version 26A. <https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/warehouse-management/26a/owmim/waving-overview.html>.
- [10] Oracle. Task Management et assistants liés à l'inventaire, 2026. Documentation fonctionnelle utilisée dans le benchmark. Pour le périmètre des assistants : <https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/fusion-ai/aiafl/ai-scm.html>. Les capacités Fusion Inventory Management ne sont pas toutes des fonctions WMS natives.
- [11] S. Moica et al. GenAI Technology Approach for Sustainable Warehouse Management Operations : A Case Study from the Automotive Sector. *Sustainability*, 17(20) :9081, 2025. <https://doi.org/10.3390/su17209081>. Titre reproduit tel que publié.
- [12] Md. Ruqnuzzaman, M. Muklasur Rahman Opu, Md. Rajib Ahmed, Md Mahamudur Rahaman Shamim, and Md. Nuruzzaman. A systematic review of recent advances in IoT-based sensor networks for warehouse management. *Results in Engineering*, 29 :109195, 2026. <https://doi.org/10.1016/j.rineng.2026.109195>.
- [13] Xianwei Lyu. Intelligent warehousing performance management based on Internet of Things and automation technology in the context of green manufacturing. *Thermal Science and Engineering Progress*, 53 :102761, 2024. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2451904924003792>.